UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DIEGO ALEXANDRINO MORAIS
JOAO PEDRO SILVA CRUZ

PLATAFORMA WEB PARA GERENCIAMENTO E COLETA INTELIGENTE DE RESÍDUOS URBANOS

EcoRoute: descarte correto, solicitação de coleta e gestão operacional de resíduos recicláveis

SÃO PAULO
2026

DIEGO ALEXANDRINO MORAIS
JOAO PEDRO SILVA CRUZ

PLATAFORMA WEB PARA GERENCIAMENTO E COLETA INTELIGENTE DE RESÍDUOS URBANOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Sistemas de Informação como requisito parcial para obtenção do título de bacharel. Orientador(a): Prof.(a) Mário Quinello.

SÃO PAULO
2026

DIEGO ALEXANDRINO MORAIS
JOÃO PEDRO CRUZ ALVES

PLATAFORMA WEB PARA GERENCIAMENTO E COLETA INTELIGENTE DE RESÍDUOS URBANOS

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Graduação em Sistemas de Informação apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Aprovado em: ____/____/_____

BANCA EXAMINADORA

_____
Prof. Mário Quinello
Universidade Paulista – UNIP

AGRADECIMENTOS

Aos nossos familiares, pelo apoio, incentivo, compreensão e por estarem ao nosso lado durante todo o período de realização deste trabalho.

Aos professores do curso de Sistemas de Informação, pelos conhecimentos compartilhados, orientações e contribuições fundamentais para nossa formação acadêmica e profissional.

Agradecemos especialmente ao nosso orientador, pela disponibilidade, dedicação e pelas orientações que foram essenciais para o desenvolvimento e conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Aos nossos colegas e amigos, pelo companheirismo, pelas experiências compartilhadas e pelo apoio durante nossa trajetória acadêmica.

Por fim, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho e para a nossa formação ao longo desses anos.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma web EcoRoute, uma solução voltada ao gerenciamento de descarte e coleta inteligente de resíduos urbanos. A proposta parte da dificuldade enfrentada por cidadãos e empresas para localizar pontos adequados de descarte e para solicitar retirada de materiais recicláveis quando não há disponibilidade de transporte próprio. A parte prática foi implementada como uma aplicação full-stack, com frontend em React, backend em Node.js/Express, banco de dados MongoDB, mapa interativo, perfis de usuário, painel do coletor, painel administrativo, pagamentos, notificações e rotas de demonstração. O estudo descreve a fundamentação teórica, os requisitos, a modelagem, a arquitetura, as tecnologias, os testes e as evidências visuais da aplicação. Como resultado, obteve-se uma plataforma demonstrável que integra informação ambiental, logística urbana e recursos de sistemas de informação para apoiar o descarte correto e a coleta sob demanda.

Palavras-chave: gestão de resíduos urbanos; plataforma web; coleta inteligente; reciclagem; sistemas de informação; EcoRoute.

ABSTRACT

This undergraduate project presents the design and development of EcoRoute, a web platform for urban waste disposal management and intelligent collection requests. The project addresses the difficulty faced by citizens and companies when searching for appropriate disposal points and requesting pickup services for recyclable materials. The practical component was implemented as a full-stack web application, using a React frontend, a Node.js/Express backend, a MongoDB database, an interactive map, user profiles, a collector dashboard, an administrative panel, payment resources, notifications and demonstration routes. The study discusses the theoretical background, requirements, modeling, architecture, technologies, tests and visual evidence of the application. As a result, the project delivers a demonstrable platform that integrates environmental information, urban logistics and information systems resources to support proper disposal and on-demand collection.

Keywords: urban waste management; web platform; intelligent collection; recycling; information systems; EcoRoute.

LISTA DE FIGURAS E FLUXOGRAMAS

Figura 1 – Diagrama de casos de uso da EcoRoute 40
Figura 2 – Arquitetura geral da solução 44
Figura 3 – Topologia de publicação 45
Figura 4 – Modelo lógico de dados 50
Fluxograma 1 – Ciclo de vida de uma solicitação 51
Figura 5 – Página inicial da EcoRoute 73
Figura 6 – Simulação pública e mapa de descarte 74
Figura 7 – Painel do cliente 75
Figura 8 – Minhas coletas 76
Figura 9 – Painel do coletor 77
Figura 10 – Rota da tarefa 78
Figura 11 – Painel de administração 79
Figura 12 – Gestores e administração 80
Figura 13 – Planejamento assistido de rotas 81
Figura 14 – Indicadores do planejamento assistido 82
Figura 15 – Pagamentos de coletas na administração 83

LISTA DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1 – Relação entre módulos funcionais e evidências de implementação 25
Quadro 2 – Requisitos funcionais consolidados após a implementação 32
Quadro 3 – Requisitos não funcionais e decisões de projeto 36
Quadro 4 – Tecnologias utilizadas e papel de cada camada 47
Quadro 5 – Principais grupos de API implementados 51
Quadro 6 – Plano de verificação funcional da entrega 56
Quadro 7 – Inventário técnico resumido da implementação 84

SUMÁRIO

1. Introdução 6
1.1 Contexto 7
1.2 Problema 8
1.3 Objetivo 9
2. Fundamentação Teórica 10
2.1 Gestão de Resíduos Urbanos 13
2.2 Tecnologias Web para Soluções Ambientais 16
3. Análise do Problema 18
3.1 Descarte Indevido de Resíduos 20
4. Proposta de Solução: Plataforma EcoRoute 22
4.1 Funcionalidades Principais 25
5. Análise de Requisitos 29
5.1 Requisitos Funcionais 32
5.2 Requisitos Não Funcionais 36
6. Modelagem do Sistema 38
6.1 Diagrama de Casos de Uso 40
7. Desenvolvimento da Plataforma 42
7.1 Arquitetura da Solução 44
7.2 Tecnologias Utilizadas 47
7.3 Implementação 50
8. Resultados e Testes 54
8.1 Testes Funcionais 56
8.2 Avaliação com Usuários 58

9. Discussão dos Resultados 61
10. Considerações Finais 62
11. Evidências Técnicas da Implementação 64
11.1 Repositório, deploy e ambiente de demonstração 64
11.2 Segurança e controle de acesso 64
11.3 Observabilidade, jobs e manutenção 65
11.4 Dados brasileiros e pontos de descarte 65
REFERÊNCIAS 66
APÊNDICE A - Evidências visuais das telas 72
A.1 Página inicial da EcoRoute 73
A.2 Simulação pública e mapa de descarte 74
A.3 Painel do cliente 75
A.4 Minhas coletas 76
A.5 Painel do coletor 77
A.6 Rota da tarefa 78
A.7 Painel de administração 79
A.8 Gestores e administração 80
A.9 Planejamento assistido de rotas 81
A.10 Indicadores do planejamento assistido 82
A.11 Pagamentos de coletas na administração 83
APÊNDICE B - Inventário técnico resumido 84
B.1 Frontend 84
B.2 Backend 85
B.3 Banco de dados 85
B.4 Deploy 85
B.5 Evolução futura 85

1. Introdução

A rápida urbanização observada nas últimas décadas intensificou os desafios relacionados à gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos. O crescimento das cidades, aliado ao aumento do consumo e à diversificação dos materiais descartados, elevou significativamente a complexidade dos processos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Nesse contexto, o gerenciamento ineficiente não só compromete a qualidade de vida da população, mas também agrava problemas ambientais, como a poluição do solo, da água e do ar, além de contribuir para a proliferação de doenças. A necessidade de soluções inovadoras, pautadas pela sustentabilidade e eficiência operacional, torna-se imperativa diante do cenário apresentado.

A coleta e o gerenciamento de resíduos urbanos tradicionalmente enfrentam obstáculos significativos, incluindo a falta de integração entre os diversos agentes envolvidos, a escassez de dados em tempo real e a ausência de mecanismos inteligentes de roteirização e monitoramento. Modelos convencionais, geralmente baseados em rotas fixas e informações defasadas, frequentemente resultam em ineficiências, como a sobreposição de trajeto, o subaproveitamento de recursos logísticos e o aumento de custos operacionais. Tais limitações dificultam a resposta dinâmica à variabilidade na geração de resíduos e à demanda por serviços de coleta, prejudicando a efetividade das políticas públicas urbanas.

O avanço das tecnologias digitais, notadamente as plataformas web, desponta como vetor estratégico para a transformação dos sistemas de gerenciamento de resíduos urbanos. Soluções baseadas em tecnologia da informação permitem a coleta, análise e disponibilização de dados em tempo real, promovendo a integração entre cidadãos, gestores públicos e empresas prestadoras de serviço. Essa abordagem possibilita a automação de processos, o mapeamento preciso de áreas críticas, a roteirização inteligente dos veículos de coleta e o monitoramento contínuo da efetividade das operações. Dessa forma, evidencia-se a potencialidade de plataformas digitais para elevar a eficiência operacional e a sustentabilidade ambiental dos sistemas urbanos de manejo de resíduos.

A coleta inteligente de resíduos, apoiada por plataformas web inovadoras, propicia não apenas ganhos logísticos, mas também o engajamento da sociedade na destinação correta dos resíduos. A interface digital pode ser utilizada para informar, educar e estimular a participação cidadã, criando um ecossistema colaborativo que favorece o cumprimento das metas

ambientais e a redução dos impactos negativos do descarte inadequado. Além disso, a transparência proporcionada pela disponibilização de informações em tempo real fortalece a fiscalização social e aprimora a gestão pública, promovendo maior accountability e confiança entre os diferentes atores envolvidos.

Considerando o contexto apresentado, este trabalho se propõe a investigar e desenvolver uma plataforma web para o gerenciamento e a coleta inteligente de resíduos urbanos, visando a superação dos desafios tradicionais e a promoção de práticas mais eficientes e sustentáveis. Ao aliar recursos tecnológicos à gestão ambiental, busca-se contribuir para a inovação no setor de resíduos sólidos, apoiar a tomada de decisão baseada em dados e fomentar a participação dos cidadãos na construção de cidades mais limpas e resilientes.

1.1 Contexto

A crescente geração de resíduos recicláveis e materiais descartáveis tem se tornado um desafio para a sociedade, exigindo soluções que facilitem o descarte correto e contribuam para a preservação do meio ambiente. Embora existam diversos pontos de coleta destinados ao recebimento desses materiais, muitas pessoas desconhecem sua localização ou os tipos de resíduos aceitos em cada local, o que dificulta a destinação adequada. Esse cenário evidencia não apenas uma questão ambiental, mas também um problema de acesso à informação e de organização dos sistemas de coleta existentes. Além disso, a falta de integração entre os serviços de descarte e a população contribui para o aumento do descarte irregular em áreas urbanas, agravando impactos ambientais e sanitários.

Ao mesmo tempo, o avanço das tecnologias digitais tem possibilitado o desenvolvimento de plataformas capazes de conectar usuários a serviços de forma rápida e eficiente. Nesse cenário, a utilização de ferramentas tecnológicas voltadas à gestão de resíduos surge como uma alternativa para ampliar o acesso às informações, facilitar a logística de coleta e incentivar práticas sustentáveis. Essas soluções digitais permitem maior transparência sobre os pontos de descarte e possibilitam a otimização de rotas e processos logísticos. Além disso, promovem maior engajamento da população ao oferecer interfaces mais acessíveis e intuitivas para o uso cotidiano.

Dessa forma, a integração entre tecnologia, logística e sustentabilidade representa uma oportunidade para tornar o processo de descarte mais acessível à população, contribuindo para o aumento da reciclagem e para a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte

inadequado de materiais. Essa articulação também favorece o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e sustentáveis, alinhadas aos princípios de economia circular e gestão eficiente de recursos. Com isso, cria-se um ambiente mais favorável à conscientização ambiental e à mudança de comportamento da sociedade em relação ao consumo e descarte.

Considerando essa proposta, o título "Plataforma web para Gerenciamento e Coleta Inteligente de Resíduos Urbanos" foi escolhido por representar de forma clara o objetivo do projeto, que consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica capaz de gerenciar informações sobre pontos de coleta, otimizar o processo de retirada de resíduos e promover uma destinação mais eficiente e sustentável dos materiais descartados pela população. A proposta também busca reduzir barreiras de acesso à informação e melhorar a comunicação entre cidadãos e serviços de coleta. Dessa maneira, espera-se contribuir para a construção de um sistema mais organizado, eficiente e ambientalmente responsável.

1.2 Problema

Nos dias de hoje, um dos principais problemas relacionados à sustentabilidade é o descarte inadequado de resíduos recicláveis por parte da população. Por mais que existam pontos de coleta de materiais e programas de reciclagem que estão disponíveis para contribuir com a questão sustentável, grande parte da população ainda encontra dificuldades para localizar locais apropriados para o descarte de diferentes materiais, como plástico, vidro, papel, metais, resíduos eletrônicos etc. Além disso, muitas pessoas não possuem meios adequados de transporte para descarte de determinados resíduos até os pontos de coleta, principalmente quando se trata de objetos volumosos ou grandes quantidades de material.

Outro fator problemático é a falta de informações disponíveis sobre reciclagem que ocasiona na falta de conhecimento das pessoas sobre o tema, assim, dificultando o acesso da população a serviços e orientações sobre o descarte correto dos resíduos. Como consequência disso, a parte da população, mesmo quando interessada em reciclar, acaba desistindo por conta da falta de praticidade fazendo com que muitos materiais que poderiam ser reciclados e reutilizados para diversos propósitos acabam sendo descartados juntamente com o lixo comum, contribuindo para o aumento da poluição ambiental e para a sobrecarga dos aterros sanitários.

Com os problemas mencionados, uma pesquisa com algumas pessoas foi realizada para entender se possuíam alguma dificuldade se tratando de reciclagem de maneira geral, como mostrado na tabela a seguir.

Diante desse cenário, é necessária a criação de soluções tecnológicas para facilitar o acesso às informações sobre reciclagem e que ofereçam alternativas práticas para a coleta de resíduos. Assim, surge a necessidade de uma plataforma capaz de localizar e informar os pontos de coleta e disponibilizar um serviço de coleta domiciliar sob demanda para aqueles que buscam reciclar, mas sem possuir um meio de transportar tais materiais, promovendo maior participação da população no processo de reciclagem e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

1.3 Objetivo

A definição do objetivo geral considera que a parte prática foi desenvolvida como uma aplicação web full-stack. Assim, o trabalho não se limita a defender a relevância ambiental da coleta seletiva, mas descreve como a EcoRoute foi implementada com frontend, backend, banco de dados, autenticação, dashboards e rotas de demonstração. Essa abordagem fortalece a coerência entre problema, solução e evidência, pois cada requisito funcional apresentado no texto passa a possuir uma tela, uma rota de API ou uma entidade persistida que pode ser verificada.

O objetivo específico de localização de pontos de descarte foi tratado como requisito de produto e de arquitetura. No produto, ele aparece no mapa e nos filtros por tipo de resíduo. Na arquitetura, ele aparece como dados estruturados de pontos, coordenadas geográficas, componentes React de mapa e serviços que podem ser integrados a bases oficiais. O objetivo específico de coleta sob demanda, por sua vez, foi implementado por meio de formulário autenticado, estimativa de taxa, protocolo, painel do cliente, fila do coletor e acompanhamento administrativo.

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma que sirva de apoio a sustentabilidade e que traga facilidade sobre o processo de reciclagem para a população, reunindo em um único lugar informações sobre pontos de coleta de resíduos recicláveis e oferecendo a possibilidade de o cidadão solicitar a retirada desses materiais diretamente na residência ou estabelecimento, mediante uma taxa de serviço que varia de acordo com volume, quantidade e tipo de material.

A proposta busca solucionar problemas como a falta de informação sobre locais de descarte que muitas pessoas desconhecem, a dificuldade de transporte de determinados materiais até pontos de coleta e reciclagem e a baixa participação da população em práticas de reciclagem. Com isso, a ideia é tornar o descarte sustentável mais acessível, prático e eficiente a todos, contribuindo para a redução da poluição ambiental que é um problema grave atualmente e incentivando a conscientização sobre a importância da reciclagem.

2. Fundamentação Teórica

A gestão de resíduos urbanos constitui um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade das cidades, sendo objeto de estudo e aprimoramento contínuo no âmbito das políticas públicas e da administração municipal. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a responsabilidade pelo manejo adequado dos resíduos é compartilhada entre o poder público, o setor empresarial e a sociedade, exigindo ações integradas de planejamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. O modelo tradicional, frequentemente centrado em rotas estáticas e pouco responsivas às oscilações na geração de resíduos, revela-se ineficaz diante da dinâmica urbana contemporânea, levando à sobrecarga de aterros, proliferação de pontos de descarte irregular e elevação dos custos operacionais (SOUSA e SERRA, 2019). Estudos recentes enfatizam a necessidade de soluções que incorporem inteligência operacional, transparência e participação social, a fim de promover a eficiência e a sustentabilidade do sistema (ABRELPE, 2023; SANTOS et al., 2020) (MIGLIORINI KIECKHÖFER, 2023).

Nesse contexto, a literatura especializada destaca a crescente adoção de tecnologias digitais como vetor de transformação dos sistemas de gestão de resíduos (CRUZ e GARCIA, 2025). Plataformas web e interfaces responsivas têm sido empregados para automatizar processos, ampliar a coleta e análise de dados em tempo real e facilitar a comunicação entre gestores, empresas prestadoras de serviço e cidadãos. A integração de sistemas de informação geográfica (SIG), sensores IoT (Internet das Coisas) e algoritmos de roteirização dinâmica permite o mapeamento preciso da geração de resíduos, a identificação de áreas críticas e o ajuste das rotas de coleta conforme a demanda efetiva, promovendo a redução de custos e a minimização do impacto ambiental (ALMEIDA et al., 2019; LI et al., 2022) (SOUSA e SERRA, 2019). A literatura aponta ainda que tais soluções contribuem para a elevação dos índices de reciclagem, otimização do uso da frota e melhoria do controle operacional.

A coleta inteligente de resíduos urbanos, conceito amplamente discutido nos estudos sobre cidades inteligentes (smart cities), fundamenta-se na utilização de tecnologias de informação para viabilizar uma gestão preditiva e responsiva. Sistemas baseados em inteligência artificial e aprendizagem de máquina são capazes de prever padrões de geração de resíduos, identificar anomalias e sugerir intervenções em tempo real, potencializando o uso eficiente dos recursos disponíveis (SILVA & CARVALHO, 2021). A literatura evidencia que a coleta inteligente transcende a mera automação operacional, ao incorporar mecanismos de engajamento cidadão, monitoramento ambiental e transparência na prestação de contas, fatores essenciais para a legitimidade e aceitação social das políticas públicas de resíduos (MIGLIORINI KIECKHÖFER, 2023).

No âmbito das tecnologias web, destaca-se a relevância de arquiteturas robustas, escaláveis e seguras, capazes de suportar grandes volumes de dados e múltiplos perfis de usuários. Frameworks modernos, como React, Angular e Vue.js, aliados a back-ends em Node.js ou Python, têm sido amplamente empregados no desenvolvimento de soluções para a gestão ambiental, em virtude de sua flexibilidade, interoperabilidade e facilidade de integração com APIs externas e sistemas legados (FERREIRA et al., 2021). Além disso, o emprego de bancos de dados geoespaciais, protocolos de comunicação em tempo real (Socket.IO) e painéis interativos de visualização de dados são apontados como elementos-chave para a construção de plataformas web eficazes e acessíveis, alinhadas aos princípios de usabilidade e inclusão digital (CRUZ e GARCIA, 2025).

Nesse contexto, a arquitetura de microsserviços tem ganhado destaque por permitir maior modularidade e escalabilidade das aplicações, facilitando a manutenção e evolução contínua dos sistemas. Essa abordagem possibilita que diferentes componentes da plataforma de gerenciamento de resíduos operem de forma independente, como cadastro de pontos de coleta, geolocalização e monitoramento de rotas, sem comprometer o desempenho geral do sistema (KUMAR et al., 2022). Dessa forma, o sistema torna-se mais resiliente e flexível diante de diferentes demandas urbanas.

Outro aspecto relevante é o uso de geolocalização e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que permitem mapear com precisão os pontos de coleta e otimizar rotas de logística reversa. Ferramentas como Google Maps API e OpenStreetMap têm sido amplamente utilizadas em soluções ambientais, possibilitando maior eficiência na visualização e no planejamento de rotas de coleta seletiva (SANTOS e ALMEIDA, 2023). Esse tipo de

integração contribui diretamente para a redução de custos operacionais e de emissões de carbono associadas ao transporte de resíduos.

A análise de dados também desempenha papel central na gestão inteligente de resíduos, permitindo identificar padrões de geração, descarte e reciclagem em diferentes regiões urbanas. Técnicas de Big Data e aprendizado de máquina podem ser aplicadas para prever a demanda por coleta e otimizar a alocação de recursos, tornando o sistema mais eficiente e sustentável (LI et al., 2023). A segurança da informação é outro elemento essencial em plataformas web desse tipo, especialmente quando envolvem dados de localização de usuários e informações operacionais de serviços públicos. A adoção de práticas como criptografia, autenticação em múltiplos fatores e controle de acesso baseado em perfis garante maior proteção contra acessos não autorizados e vazamentos de dados (NOGUEIRA e PEREIRA, 2022).

Adicionalmente, a experiência do usuário (UX) desempenha papel determinante no sucesso de plataformas digitais voltadas à sustentabilidade. Interfaces intuitivas, acessibilidade e design responsivo são fatores que influenciam diretamente a adesão dos usuários à ferramenta, especialmente em aplicações de uso cotidiano como o descarte de resíduos (MARTINS e OLIVEIRA, 2024). A adoção de princípios de design centrado no usuário contribui para ampliar o alcance e a efetividade da solução proposta.

A integração entre tecnologias emergentes, como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e computação em nuvem, amplia significativamente o potencial de inovação em sistemas de gestão de resíduos urbanos. Sensores inteligentes podem monitorar o nível de enchimento de contêineres, enquanto a computação em nuvem garante escalabilidade e disponibilidade contínua dos serviços (ZHANG et al., 2024). Essa convergência tecnológica fortalece o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis, alinhadas às demandas contemporâneas de eficiência ambiental e tecnológica.

Plataformas web configuram-se como espaços privilegiados para o engajamento cidadão, ao disponibilizar informações atualizadas, canais de denúncia e mecanismos de consulta pública (MARTINS & SOUZA, 2018) (SOUSA e SERRA, 2019). A disponibilização de dados abertos e a interoperabilidade entre sistemas públicos e privados potencializam o controle social e o desenvolvimento de soluções inovadoras por parte da sociedade civil e do setor empreendedor. Nesse sentido, a fundamentação teórica aponta que a integração de tecnologias web, coleta inteligente de resíduos e participação cidadã constitui um caminho promissor para

a superação dos desafios históricos da gestão de resíduos urbanos, contribuindo para a promoção da sustentabilidade e da qualidade de vida nas cidades.

2.1 Gestão de Resíduos Urbanos

A gestão de resíduos urbanos é um campo multidimensional que envolve o planejamento, execução e monitoramento de processos relacionados à coleta, transporte, tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos gerados nas cidades. Esse sistema abrange não apenas os resíduos domiciliares, mas também aqueles provenientes de atividades comerciais, industriais e institucionais, exigindo abordagens integradas e flexíveis para lidar com a ampla variedade de fluxos e composições de resíduos. O manejo eficiente desses resíduos é fundamental para a preservação ambiental, a saúde pública e a sustentabilidade dos espaços urbanos, pois o acúmulo e o descarte inadequado podem ocasionar impactos significativos, como contaminação de recursos hídricos, poluição atmosférica e sobrecarga dos sistemas de saneamento (ALIGLERI, 2022).

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabeleceu diretrizes para o gerenciamento integrado, promovendo a responsabilidade compartilhada entre cidadãos, empresas e poder público (GUAMBA, 2019). Essa legislação demandou a elaboração de planos municipais de gestão de resíduos, a implementação de sistemas de coleta seletiva e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, além da inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis. No entanto, a implementação dessas diretrizes enfrenta desafios estruturais, como a insuficiência de infraestrutura, a fragmentação institucional e a carência de recursos financeiros e tecnológicos, fatores que limitam o alcance e a efetividade das políticas públicas setoriais.

A complexidade inerente à gestão de resíduos urbanos é acentuada pela dinâmica populacional e pelas transformações nos padrões de consumo, que influenciam diretamente o volume e a composição dos resíduos gerados (VEIGA, 2022). O aumento da urbanização e a diversificação de materiais descartados, como eletrônicos, plásticos de uso único e resíduos orgânicos, impõem a necessidade de sistemas flexíveis, capazes de responder rapidamente às mudanças na demanda e de incorporar práticas inovadoras de redução, reutilização e reciclagem. Esse cenário evidencia que a gestão tradicional de resíduos já não é suficiente para atender às demandas contemporâneas, exigindo abordagens mais integradas e tecnológicas. Além disso, o crescimento acelerado das cidades intensifica a pressão sobre os

serviços públicos, tornando a logística de coleta um desafio cada vez mais complexo. Dessa forma, a ausência de planejamento dinâmico pode resultar em ineficiências operacionais e aumento dos impactos ambientais.

Nesse contexto, observa-se que a incorporação de tecnologias digitais na gestão de resíduos se torna um fator estratégico para lidar com tais desafios de forma mais eficiente. Sistemas inteligentes permitem o monitoramento em tempo real da geração de resíduos, facilitando a tomada de decisão baseada em dados atualizados e confiáveis. Essa abordagem contribui para a redução de custos operacionais, otimização de rotas de coleta e melhor alocação de recursos públicos e privados. Além disso, o uso de plataformas digitais amplia a transparência dos serviços prestados, fortalecendo a relação entre gestão pública e sociedade. Assim, a tecnologia passa a atuar como um elemento central na modernização da gestão ambiental urbana.

Outro ponto relevante está relacionado à necessidade de promover a educação ambiental e o engajamento da população no processo de descarte adequado. A efetividade dos sistemas de gestão de resíduos depende diretamente da participação ativa dos cidadãos, que precisam compreender a importância da separação correta e da destinação adequada dos materiais. Nesse sentido, plataformas digitais podem desempenhar um papel educativo, fornecendo informações claras sobre tipos de resíduos e locais de descarte. Além disso, campanhas de conscientização integradas ao sistema podem estimular mudanças de comportamento mais sustentáveis. Dessa forma, a tecnologia não apenas organiza processos, mas também contribui para a formação de uma cultura ambiental mais responsável.

Adicionalmente, a integração entre diferentes setores da sociedade, como governo, empresas e comunidade, é fundamental para o sucesso de estratégias de gestão de resíduos. A adoção de modelos colaborativos permite o compartilhamento de responsabilidades e o fortalecimento de iniciativas de economia circular. Nesse modelo, resíduos deixam de ser tratados apenas como rejeitos e passam a ser vistos como recursos potencialmente reaproveitáveis. Isso favorece o desenvolvimento de cadeias produtivas mais sustentáveis e reduz a pressão sobre recursos naturais. Portanto, a articulação entre atores sociais diversos amplia significativamente o impacto das políticas ambientais.

Outro aspecto importante refere-se à necessidade de atualização contínua dos sistemas de gestão frente às inovações tecnológicas e às mudanças regulatórias. Normas ambientais e diretrizes de sustentabilidade estão em constante evolução, exigindo que as plataformas

digitais sejam atualizadas regularmente para garantir conformidade e eficiência. Além disso, a evolução tecnológica, como o avanço da inteligência artificial e da automação, oferece novas possibilidades para aprimorar a coleta e o tratamento de resíduos. Assim, sistemas mais flexíveis tendem a apresentar maior longevidade e eficácia operacional. Esse processo contínuo de atualização é essencial para manter a relevância das soluções implementadas.

Destaca-se que a construção de soluções tecnológicas voltadas à gestão de resíduos urbanos deve considerar não apenas aspectos técnicos, mas também sociais e ambientais. A integração entre eficiência operacional, acessibilidade e sustentabilidade é fundamental para garantir o impacto positivo dessas ferramentas na realidade urbana. Nesse sentido, o desenvolvimento de plataformas inteligentes representa um avanço significativo na forma como a sociedade lida com seus resíduos. Ao mesmo tempo, reforça a importância da inovação como ferramenta de transformação social e ambiental. Dessa forma, busca-se consolidar um modelo de gestão mais eficiente, inclusivo e alinhado aos princípios do desenvolvimento sustentável.

A perspectiva contemporânea de gestão de resíduos urbanos enfatiza a transição de modelos lineares para circulares, nos quais os resíduos são reintroduzidos como recursos produtivos no ciclo econômico (GUAMBA, 2019). Esse paradigma demanda a articulação de políticas de logística reversa, a promoção de mercados para materiais reciclados e o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis. Instrumentos de planejamento, como o mapeamento georreferenciado de pontos de geração e acúmulo de resíduos, e ferramentas de monitoramento em tempo real, são fundamentais para subsidiar decisões estratégicas, otimizar rotas de coleta e identificar áreas prioritárias para intervenções (VEIGA, 2022). Nesse contexto, a adoção de plataformas digitais surge como elemento central para a integração dos diversos agentes e processos envolvidos.

Ademais, a governança da gestão de resíduos urbanos depende do engajamento efetivo da sociedade, da transparência das informações e da capacidade de fiscalização dos sistemas implementados. O envolvimento dos cidadãos, tanto no cumprimento das normas de segregação e descarte quanto na participação em programas de educação ambiental, é determinante para o sucesso das políticas de manejo de resíduos (GUAMBA, 2019). Por sua vez, o uso de plataformas web potencializa o controle social, ao propiciar acesso a dados sobre a coleta, o destino dos resíduos e o desempenho dos serviços públicos, além de facilitar a comunicação entre usuários, gestores e prestadores de serviço (VEIGA, 2022). Dessa forma, a gestão de resíduos urbanos se consolida como um campo estratégico, cuja modernização

depende da integração entre inovação tecnológica, planejamento participativo e compromisso com a sustentabilidade.

2.2 Tecnologias Web para Soluções Ambientais

As tecnologias web têm desempenhado papel central na inovação de soluções para desafios ambientais urbanos, especialmente no gerenciamento e coleta de resíduos sólidos. A evolução dos frameworks de desenvolvimento de aplicações web, a exemplo de React, Angular e Vue.js, possibilitou a criação de interfaces interativas, responsivas e acessíveis, favorecendo a experiência do usuário final e a participação ativa da sociedade. Esses frameworks, combinados a back-ends robustos em Node.js, Python (Django, Flask) ou Java (Spring), viabilizam sistemas escaláveis e interoperáveis, aptos a integrar grandes volumes de dados heterogêneos oriundos de múltiplas fontes — sensores IoT, registros de usuários, geolocalização e bases institucionais (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Tal arquitetura técnica sustenta a construção de plataformas aptas ao monitoramento em tempo real, à roteirização dinâmica e à gestão colaborativa de resíduos urbanos, ampliando o alcance e a efetividade das políticas ambientais (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

A incorporação de sistemas de informação geográfica (SIG) às plataformas web representa um diferencial estratégico na gestão ambiental, ao permitir o mapeamento georreferenciado de pontos de geração, descarte irregular e coleta de resíduos. Ferramentas como o Leaflet, OpenLayers e APIs do Google Maps facilitam a visualização espacial de dados, subsidiando a tomada de decisão baseada em evidências e a identificação de áreas críticas que demandam intervenção. Ademais, a preparação para integração futura com sensores IoT, por meio de protocolos como Socket.IO, viabiliza o acompanhamento em tempo real do nível dos contêineres, das condições dos resíduos e dos deslocamentos da frota, otimizando o uso de recursos logísticos e reduzindo custos operacionais (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Essas práticas potencializam a automação dos processos e a precisão na alocação de esforços de coleta (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

A inteligência artificial e o aprendizado de máquina, aliados às tecnologias web, ampliam as possibilidades de inovação em soluções ambientais. Algoritmos de otimização de rotas, previsão de geração de resíduos e detecção de padrões anômalos são implementados em back-ends computacionais e expostos via APIs para os front-ends das plataformas web, permitindo intervenções preditivas e responsivas (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Esses modelos

computacionais permitem que os sistemas deixem de atuar apenas de forma reativa, passando a operar de maneira preditiva e orientada por dados. Além disso, a integração entre inteligência artificial e sistemas distribuídos favorece maior escalabilidade e precisão nas decisões automatizadas. Dessa forma, a gestão de resíduos torna-se mais eficiente, flexível e tecnologicamente avançada.

Tais recursos possibilitam a redução do consumo de combustíveis, a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e a melhoria contínua dos indicadores de eficiência operacional (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). A otimização logística proporcionada por esses algoritmos contribui diretamente para a diminuição de deslocamentos desnecessários e para o melhor aproveitamento das frotas de coleta. Como consequência, observa-se uma redução significativa dos custos operacionais e do impacto ambiental associado ao transporte de resíduos. Além disso, a aplicação contínua desses modelos permite ajustes dinâmicos com base em novas informações, aumentando a precisão das previsões ao longo do tempo. Assim, os benefícios se estendem tanto à eficiência econômica quanto à sustentabilidade ambiental.

Além disso, a análise automatizada de dados provenientes de sensores e registros de usuários subsidia a avaliação do desempenho dos serviços e a identificação de oportunidades para campanhas educativas e ações corretivas, promovendo a sustentabilidade ambiental. Esses dados podem incluir níveis de enchimento de contêineres, frequência de descarte e padrões de comportamento dos usuários em diferentes regiões urbanas. A partir dessas informações, gestores públicos e privados conseguem identificar áreas críticas que necessitam de maior atenção ou intervenção. Isso contribui para uma gestão mais estratégica e orientada por evidências concretas. Dessa maneira, a tomada de decisão se torna mais precisa, eficiente e alinhada às necessidades reais da população.

A transparência e a participação social são potencializadas por funcionalidades web que promovem a comunicação direta entre cidadãos, gestores e prestadores de serviço. Sistemas de notificação em tempo real, painéis públicos de acompanhamento das rotas e volumes coletados, canais de denúncia e registro de sugestões ampliam a accountability e fortalecem o controle social. O uso de padrões abertos (REST e JSON) e a disponibilização de dados abertos (open data) favorecem a interoperabilidade entre sistemas públicos e privados, estimulando o desenvolvimento de soluções complementares pela sociedade civil e pelo setor empreendedor (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Essas estratégias contribuem para a

construção de um ecossistema digital colaborativo, essencial para o avanço das práticas de gerenciamento inteligente de resíduos (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

A acessibilidade e a inclusão digital constituem elementos centrais no desenho de plataformas web para soluções ambientais, considerando a diversidade socioterritorial dos contextos urbanos brasileiros (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). O emprego de padrões de acessibilidade (WCAG), o suporte a múltiplos dispositivos (responsividade) e a oferta de interfaces intuitivas são requisitos fundamentais para garantir o engajamento de diferentes perfis de usuários. Paralelamente, a segurança da informação por meio de criptografia, autenticação robusta e controle de acesso resguarda a integridade dos dados sensíveis e a confiança dos usuários (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Dessa forma, as tecnologias web, quando integradas a estratégias de governança participativa e inovação operacional, tornam-se catalisadoras da transformação ambiental nas cidades, promovendo maior eficiência, sustentabilidade e participação cidadã no manejo dos resíduos urbanos.

3. Análise do Problema

O gerenciamento de resíduos urbanos enfrenta desafios multifacetados que comprometem a eficiência dos serviços e a sustentabilidade ambiental nas cidades brasileiras. A ausência de mecanismos integrados de coleta e análise de dados em tempo real agrava a dificuldade de resposta dos sistemas de coleta à variabilidade na geração de resíduos, tornando os processos logísticos morosos e ineficientes (FERREIRA DA SILVA e JÓIA, 2013). Os roteiros de coleta, frequentemente fixos e desatualizados, resultam em sobreposição de trajetos, subaproveitamento da frota e aumento dos custos operacionais, além de contribuir para a emissão excessiva de gases poluentes. A falta de integração entre os diversos agentes — como prefeituras, empresas terceirizadas, catadores e a população — limita a capacidade de resposta a demandas emergentes e impede a implementação de estratégias mais assertivas para o manejo dos resíduos (GONÇALVES-DIAS e MOLINA CETRULO, 2026).

Outro aspecto crítico do problema reside no elevado índice de descarte inadequado de resíduos em áreas urbanas, fenômeno que decorre tanto de lacunas nos sistemas de coleta quanto da baixa conscientização e engajamento da população. Esse comportamento está frequentemente associado à falta de informação sobre os locais corretos de descarte e à insuficiência de infraestrutura adequada para atender todas as regiões urbanas de forma equilibrada. Pontos de acúmulo irregular de resíduos, frequentemente localizados em terrenos

baldios, margens de rios e vias públicas, são responsáveis por impactos ambientais severos, como a contaminação do solo e da água, a obstrução de redes de drenagem e a proliferação de vetores de doenças (GONÇALVES-DIAS e MOLINA CETRULO, 2026). Esses impactos também se refletem diretamente na qualidade de vida da população, ampliando riscos sanitários e aumentando os custos de limpeza urbana e manutenção de infraestrutura. Além disso, tais áreas degradadas comprometem a paisagem urbana e reforçam desigualdades socioambientais existentes.

A ausência de canais eficientes para denúncia, monitoramento e resolução desses pontos críticos dificulta a atuação do poder público e perpetua um ciclo de degradação ambiental e insatisfação social. Em muitos casos, a identificação dos focos de descarte irregular depende de relatos esporádicos da população, o que torna o processo lento e pouco sistematizado. A falta de integração entre cidadãos e órgãos responsáveis limita a capacidade de resposta rápida e eficaz às ocorrências ambientais. Dessa forma, problemas simples acabam se agravando ao longo do tempo, exigindo intervenções mais complexas e custosas. Assim, torna-se evidente a necessidade de sistemas digitais que centralizem informações e facilitem a comunicação entre sociedade e gestão pública, promovendo maior eficiência e transparência.

A transparência e o controle social sobre os serviços de coleta de resíduos também se apresentam como desafios relevantes. A inexistência de plataformas acessíveis para o acompanhamento das operações, a consulta de horários e rotas de coleta, bem como a comunicação de problemas, fragiliza a accountability das gestões municipais e distância os cidadãos dos processos decisórios (GONÇALVES-DIAS e MOLINA CETRULO, 2026). Tal cenário mina a confiança da população nos serviços públicos, reduz a participação cidadã e limita as possibilidades de fiscalização e cobrança por melhorias. A carência de informações atualizadas e de fácil acesso sobre a destinação final dos resíduos inviabiliza, ainda, a promoção de práticas de consumo consciente e de reciclagem (FERREIRA DA SILVA e JÓIA, 2013).

A heterogeneidade socioespacial das cidades brasileiras impõe complexidade adicional à gestão dos resíduos urbanos (FERREIRA DA SILVA e JÓIA, 2013). Regiões periféricas e áreas de ocupação informal, frequentemente carentes de infraestrutura e serviços públicos regulares, são as mais afetadas pela ineficiência dos sistemas de coleta, o que aprofunda desigualdades socioambientais. A dificuldade de mapeamento desses territórios, aliada à falta de integração entre bancos de dados administrativos e ferramentas de georreferenciamento,

compromete o planejamento de rotas otimizadas e a priorização de áreas mais vulneráveis. Além disso, a ausência de políticas de incentivo à inovação tecnológica nas administrações municipais dificulta a adoção de soluções digitais capazes de incorporar a dinamicidade e a diversidade dos contextos urbanos (GONÇALVES-DIAS e MOLINA CETRULO, 2026).

A resistência institucional à mudança e a insuficiência de capacitação técnica dos agentes envolvidos constituem barreiras significativas para a modernização dos processos de coleta e gerenciamento de resíduos (GONÇALVES-DIAS e MOLINA CETRULO, 2026). A implantação de novas tecnologias, como plataformas web integradas, demanda investimentos em infraestrutura, treinamento de pessoal e revisão de fluxos operacionais, fatores frequentemente negligenciados em cenários de restrição orçamentária. Ademais, a falta de normativas e diretrizes que promovam a interoperabilidade entre sistemas e o compartilhamento de dados entre diferentes setores limita o potencial de inovação e dificulta a construção de soluções colaborativas e escaláveis. Esses elementos, em conjunto, configuram um cenário no qual o gerenciamento eficiente e sustentável dos resíduos urbanos permanece como um desafio central para a governança das cidades (FERREIRA DA SILVA e JÓIA, 2013).

3.1 Descarte Indevido de Resíduos

O descarte indevido de resíduos sólidos urbanos representa um dos principais entraves à sustentabilidade ambiental e à saúde pública nas cidades brasileiras (LUCENA e SANTOS, 2025). Essa prática, caracterizada pela deposição de resíduos em locais não autorizados, como terrenos baldios, margens de rios, calçadas e áreas públicas, decorre tanto da insuficiência de infraestrutura de coleta quanto da falta de conscientização da população sobre os impactos ambientais e sanitários do manejo inadequado dos resíduos. Segundo dados da ABRELPE (2023), aproximadamente 40% dos resíduos urbanos coletados no Brasil ainda têm destinação inadequada, e milhares de pontos críticos de acúmulo irregular persistem nos centros urbanos, evidenciando a fragilidade dos sistemas tradicionais de gestão e fiscalização.

O impacto do descarte irregular manifesta-se de forma multifacetada, atingindo especialmente os recursos naturais e a qualidade de vida da população. O acúmulo de resíduos em áreas inapropriadas favorece o entupimento de redes de drenagem pluvial, contribuindo para enchentes e alagamentos recorrentes em períodos de chuva (LOPES, OLIVEIRA e CARDOSO, 2020). Esse problema é agravado pela falta de manutenção adequada e pela

ocupação urbana desordenada, que intensifica a vulnerabilidade de determinadas regiões. Além disso, a presença de resíduos sólidos em bueiros e canais de escoamento compromete o funcionamento da infraestrutura urbana. Como consequência, observa-se um aumento significativo de prejuízos materiais e sociais durante eventos climáticos intensos.

Além disso, a decomposição descontrolada dos resíduos orgânicos libera gases de efeito estufa e substâncias tóxicas, enquanto materiais não biodegradáveis, como plásticos e metais, permanecem por décadas no ambiente, prejudicando a fauna, a flora e a paisagem urbana. Esse processo contribui diretamente para o agravamento das mudanças climáticas e para a degradação dos ecossistemas urbanos e naturais. A persistência desses materiais no ambiente também interfere na cadeia alimentar, afetando espécies terrestres e aquáticas. Ademais, o acúmulo de resíduos sólidos compromete áreas verdes e espaços públicos, reduzindo sua funcionalidade e valor ambiental. O impacto ambiental do descarte inadequado ultrapassa o nível local e assume dimensões globais.

Tais efeitos são agravados pela proximidade de áreas habitadas, onde a exposição à poluição e à proliferação de vetores de doenças, como roedores e insetos, compromete a saúde coletiva e eleva os custos com saneamento básico e saúde pública (LUCENA e SANTOS, 2025). Em regiões mais vulneráveis, essa situação se torna ainda mais crítica devido à insuficiência de infraestrutura sanitária e ao acesso limitado a serviços essenciais. A presença de resíduos expostos facilita a disseminação de doenças infecciosas, aumentando a demanda por atendimentos médicos e sobrecarregando o sistema de saúde. Os impactos sociais incluem a redução da qualidade de vida e o aumento da desigualdade urbana. Assim, o descarte irregular de resíduos configura-se como um problema ambiental, sanitário e social de grande complexidade, exigindo intervenções integradas e contínuas.

A gênese do descarte indevido de resíduos está intrinsecamente relacionada à desarticulação entre políticas públicas, infraestrutura de coleta e participação cidadã. Em muitos municípios, a coleta de resíduos não abrange integralmente todas as regiões, especialmente periferias e ocupações informais, o que estimula a formação de “lixões” clandestinos (LUCENA e SANTOS, 2025). Paralelamente, a ausência de mecanismos eficazes de educação ambiental e de canais acessíveis para denúncia e resolução de situações irregulares contribui para a perpetuação do problema. A não integração entre os agentes do setor dificulta o monitoramento em tempo real dos pontos de descarte e a implementação de respostas rápidas

e coordenadas, resultando em ações pontuais e de baixa efetividade (LOPES, OLIVEIRA e CARDOSO, 2020).

O contexto socioeconômico também exerce influência significativa sobre as práticas de descarte, visto que populações em situação de vulnerabilidade tendem a encontrar mais obstáculos ao acesso aos serviços públicos adequados e à informação sobre os riscos do manejo inadequado dos resíduos (LUCENA e SANTOS, 2025). Além disso, a informalidade nas cadeias de reciclagem e a falta de incentivos para a segregação e destinação correta dos resíduos limitam o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade compartilhada. A ineficiência da fiscalização e a insuficiência de penalidades aplicadas aos infratores reforçam a sensação de impunidade, desestimulando o engajamento da sociedade civil na busca por soluções.

A superação do cenário de descarte indevido demanda a adoção de estratégias integradas, que aliem inovação tecnológica, educação ambiental e fortalecimento dos mecanismos institucionais de controle e participação. A utilização de plataformas web para o mapeamento colaborativo de pontos críticos, a notificação automática de ocorrências e a disponibilização de informações educativas configura-se como ferramenta fundamental para aprimorar o monitoramento, a transparência e a corresponsabilização social (LOPES, OLIVEIRA e CARDOSO, 2020). Somente por meio do engajamento coletivo, da oferta de instrumentos digitais acessíveis e do alinhamento entre políticas públicas, agentes econômicos e sociedade civil será possível reverter o quadro atual e avançar na direção de cidades mais limpas, saudáveis e sustentáveis.

4. Proposta de Solução: Plataforma EcoRoute

A proposta de solução apresentada neste trabalho consiste no desenvolvimento da plataforma web EcoRoute, destinada a promover o gerenciamento integrado e a coleta inteligente de resíduos urbanos (ALMEIDA e LIRA, 2020). A EcoRoute tem como fundamento a centralização e o processamento em tempo real dos dados referentes à geração, descarte, coleta e destinação dos resíduos, promovendo a integração entre cidadãos, gestores públicos e empresas prestadoras de serviço. O sistema visa superar as limitações dos modelos tradicionais por meio da automação dos processos logísticos, da racionalização dos recursos operacionais e da ampliação da transparência e participação social (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Para tanto, a EcoRoute será desenvolvida utilizando tecnologias web modernas,

compatíveis com múltiplos dispositivos e capazes de garantir acessibilidade, segurança e escalabilidade.

A arquitetura técnica da plataforma será baseada na integração de módulos independentes, interconectados por APIs RESTful, que facilitarão a interoperabilidade com sistemas legados e a expansão futura das funcionalidades. Essa abordagem modular permite maior flexibilidade no desenvolvimento, manutenção e atualização do sistema, reduzindo impactos em outras partes da aplicação durante modificações. Além disso, o uso de APIs favorece a comunicação padronizada entre diferentes serviços, possibilitando integração com interfaces responsivas, sistemas governamentais e ferramentas externas de análise. Dessa forma, a plataforma se torna mais escalável e preparada para demandas futuras. Outro ponto relevante é a possibilidade de evolução contínua da arquitetura sem necessidade de reestruturações completas.

O núcleo do sistema será responsável pelo armazenamento e análise dos dados relativos aos resíduos, suportado por bancos de dados relacionais e geoespaciais que permitirão o mapeamento dinâmico dos pontos de geração, descarte irregular e coleta (ALMEIDA e LIRA, 2020). Essa estrutura de dados possibilita a organização eficiente de grandes volumes de informações, garantindo maior precisão na consulta e no processamento das informações. A integração de dados georreferenciados também contribui para uma visualização mais clara dos padrões de descarte em áreas urbanas. Além disso, o uso combinado de diferentes tipos de bancos de dados amplia a capacidade analítica do sistema, permitindo maior profundidade nas análises realizadas. Assim, o núcleo da plataforma atua como elemento central para a tomada de decisões baseada em dados.

Adicionalmente, algoritmos de roteirização inteligente, baseados em técnicas de otimização e aprendizado de máquina, serão empregados para calcular trajetos eficientes para a frota de coleta, considerando variáveis como volume de resíduos, localização dos pontos de coleta, condições de tráfego em tempo real e prioridades operacionais definidas pelos gestores. Esses algoritmos permitem o ajuste dinâmico das rotas, tornando o processo de coleta mais eficiente e reduzindo deslocamentos desnecessários. Como consequência, há diminuição no consumo de combustível e no tempo de operação dos veículos. Além disso, a incorporação de dados em tempo real possibilita respostas mais rápidas a mudanças nas condições urbanas. Dessa forma, a logística de coleta torna-se mais inteligente, sustentável e alinhada às necessidades operacionais do sistema.

A interface do usuário da EcoRoute será concebida de modo responsivo e intuitivo, contemplando diferentes perfis de acesso: cidadão, operador de coleta e gestor público (ALMEIDA e LIRA, 2020). Para os cidadãos, a plataforma disponibilizará funcionalidades como consulta de horários e rotas de coleta, registro de solicitações e denúncias de descarte irregular, acesso a conteúdos educativos sobre segregação e reciclagem, além de painéis de acompanhamento dos indicadores ambientais locais. Os operadores de coleta contarão com interfaces responsivas integrados ao sistema principal, que fornecerão rotas otimizadas, notificações de alteração de percurso e ferramentas para confirmação das coletas realizadas. Aos gestores públicos, serão disponibilizados dashboards gerenciais para monitoramento em tempo real, geração de relatórios automatizados e análise de desempenho operacional (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

A inovação central da EcoRoute reside na utilização de mecanismos de coleta e análise colaborativa de dados, fomentando o engajamento dos usuários e a corresponsabilização social na gestão dos resíduos urbanos. Esse modelo participativo amplia o papel do cidadão, que deixa de ser apenas usuário do sistema e passa a atuar como agente ativo na identificação de problemas e no aprimoramento das soluções ambientais. Por meio de funcionalidades de gamificação e incentivos, a plataforma buscará aumentar a participação dos cidadãos no registro de pontos críticos e na adesão às práticas de descarte correto (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Esses mecanismos estimulam mudanças de comportamento ao transformar ações sustentáveis em atividades mais interativas e recompensadoras. Além disso, a gamificação contribui para manter o engajamento contínuo dos usuários, fortalecendo a cultura de responsabilidade ambiental.

O sistema de notificações automáticas informará sobre eventos relevantes, como alterações nas rotas, campanhas educativas e ações emergenciais, promovendo uma comunicação direta e transparente entre todos os envolvidos. Esse fluxo contínuo de informações permite maior previsibilidade e organização tanto para os cidadãos quanto para os gestores do sistema. A transparência na comunicação também fortalece a confiança dos usuários na plataforma e nos serviços de coleta. Além disso, a personalização das notificações pode aumentar a efetividade das mensagens enviadas, tornando-as mais relevantes para diferentes perfis de usuários. Dessa forma, o sistema contribui para uma gestão mais integrada e responsiva.

A preparação para integração futura com sensores IoT, quando disponível, permitirá o monitoramento automatizado do nível dos contêineres e a geração de dados para a otimização

contínua das rotas (ALMEIDA e LIRA, 2020). Esses dispositivos possibilitam a coleta de informações em tempo real, reduzindo a necessidade de inspeções manuais e aumentando a eficiência operacional. Com base nesses dados, o sistema pode acionar automaticamente a coleta apenas quando necessário, evitando deslocamentos desnecessários. Isso resulta em economia de recursos, redução de emissões e melhoria no planejamento logístico. Assim, a incorporação da IoT fortalece a capacidade da plataforma de operar de forma inteligente, flexível e sustentável.

Por fim, a EcoRoute será desenvolvida com ênfase em padrões abertos, segurança da informação e conformidade com diretrizes de acessibilidade digital, assegurando a proteção dos dados sensíveis e a inclusão de usuários com diferentes níveis de proficiência tecnológica. A plataforma será projetada para ser facilmente configurável para diferentes realidades municipais, permitindo sua replicação em contextos urbanos variados e a integração com políticas públicas existentes. Dessa forma, a EcoRoute pretende consolidar-se como uma solução inovadora e escalável para o enfrentamento dos desafios do gerenciamento e da coleta de resíduos urbanos, promovendo ganhos de eficiência, sustentabilidade e participação cidadã (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

4.1 Funcionalidades Principais

Quadro 1 – Relação entre módulos funcionais e evidências de implementação.

Módulo	**Funcionalidade implementada**	**Evidência técnica**
Área pública	Landing page, simulação de taxa, mapa, pontos de descarte e páginas informativas.	Rotas '/', '/request-pickup', '/about-us', '/contact-us' e '/help-support'.
Cliente	Dashboard, Minhas coletas, solicitação autenticada, pagamentos, perfil e notificações.	Rotas protegidas pelo papel 'customer_admin' no frontend.
Coletor	Painel operacional, aceite de tarefa, rota e fluxo de atendimento.	Rotas protegidas pelo papel 'driver' e eventos em Socket.IO.
Administração	Gestão da plataforma, operadores, gestores, coletores, veículos, áreas, pagamentos, indicadores e planejamento.	Rotas '/admin-dashboard/*' e controllers administrativos no backend.

Dados	Persistência de usuários, pedidos, pagamentos, locais, eventos e propostas de planejamento.	Modelos Mongoose em 'backend/models' e índices de consulta.

A principal diferença entre a EcoRoute e um protótipo meramente visual é que as telas foram organizadas a partir de papéis reais de uso. O cliente precisa entender onde descartar e como solicitar coleta; o coletor precisa aceitar e executar demandas; o gestor coordena um operador parceiro; e a administração central governa a rede, os cadastros e os indicadores consolidados. Por isso, a plataforma foi estruturada em três experiências autenticadas e uma experiência pública, em vez de concentrar tudo em uma única página demonstrativa.

No perfil do cliente, a antiga agenda operacional foi substituída por Minhas coletas. Essa página consulta somente os pedidos vinculados à conta autenticada e apresenta endereço, material, valor, pagamento e andamento. Previsões de resíduos por bairro, capacidade de veículos, disponibilidade de coletores e propostas de rota não são dados necessários ao cliente e permanecem em rotas administrativas ou operacionais protegidas.

A tela de gestores também distingue pessoas e entidades. Operador parceiro é a cooperativa ou empresa que possui base, áreas, frota e coletores; gestor é a conta que coordena um desses operadores; e Administração EcoRoute é a conta central com visão da plataforma. Por isso, o exemplo demonstrativo apresenta três contas de gestão como uma administração central e dois gestores de operadores, todas visíveis na listagem.

Os valores exibidos nas telas financeiras administrativas são pagamentos das coletas solicitadas pelos clientes. Administradores, gestores de operadores e coletores não são cobrados por acessar a plataforma na regra demonstrada. A visão administrativa existe para conciliar Pix e dinheiro, identificar pendências e acompanhar a receita dos serviços executados.

A plataforma EcoRoute foi concebida para oferecer um conjunto robusto de funcionalidades capazes de responder aos principais desafios do gerenciamento e da coleta de resíduos urbanos (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Entre as funcionalidades centrais, destaca-se o módulo de roteirização inteligente, que utiliza algoritmos de otimização para calcular trajetos dinâmicos para os veículos de coleta. Esse módulo leva em consideração fatores como volume estimado de resíduos, localização georreferenciada dos pontos de coleta, condições de

tráfego em tempo real e prioridades operacionais estabelecidas pelos gestores (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Tal abordagem visa não apenas a redução dos custos logísticos e do tempo de operação, mas também a mitigação dos impactos ambientais decorrentes do uso excessivo de combustíveis fósseis e da emissão de gases poluentes.

Outro componente fundamental da EcoRoute é o sistema de monitoramento e registro em tempo real das operações de coleta. Por meio de integração com dispositivos móveis e, sempre que possível, dados operacionais e registros das tarefas de coleta, a plataforma possibilita o acompanhamento contínuo do status das coletas, o registro automatizado de ocorrências e a atualização dinâmica dos mapas operacionais. Essa funcionalidade permite a identificação imediata de falhas, atrasos ou desvios de rota, facilitando a tomada de decisões corretivas e o replanejamento das atividades (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Adicionalmente, os dados coletados alimentam painéis gerenciais (dashboards) que fornecem indicadores-chave de desempenho, subsidiando a avaliação e o aprimoramento constante dos serviços prestados (LIMA, LIMA e SILVA, 2012).

A participação cidadã constitui um pilar estratégico da EcoRoute, que contempla funcionalidades voltadas ao engajamento e à comunicação com os usuários finais. Esse enfoque reconhece que a efetividade da gestão de resíduos depende diretamente da colaboração ativa da população, especialmente na identificação de problemas e no uso correto dos serviços disponíveis. A plataforma disponibiliza canais para o registro de denúncias de descarte irregular, solicitações de coleta extra, sugestões e feedbacks, promovendo a corresponsabilização dos cidadãos na gestão dos resíduos urbanos (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Esses mecanismos ampliam a capacidade de resposta do sistema, permitindo que situações críticas sejam reportadas de forma rápida e organizada. Além disso, fortalecem a transparência na relação entre usuários e gestores públicos.

Além disso, são ofertados conteúdos educativos sobre práticas de segregação, reciclagem e impacto ambiental do manejo inadequado dos resíduos, bem como sistemas de gamificação e incentivos para estimular o engajamento. Essas ações educativas contribuem para a formação de uma consciência ambiental mais sólida, incentivando mudanças de comportamento no cotidiano dos usuários. A gamificação, por sua vez, torna o processo de aprendizagem mais dinâmico e interativo, aumentando a adesão às boas práticas ambientais. Dessa forma, o sistema não atua apenas como ferramenta operacional, mas também como instrumento de

educação ambiental contínua. Isso reforça a importância da tecnologia como mediadora de transformações sociais.

Notificações automáticas informam os usuários sobre horários e alterações de rotas, campanhas de conscientização e resoluções de demandas, fortalecendo o vínculo entre população, gestores e empresas de coleta (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Esse fluxo de comunicação em tempo real contribui para maior organização e previsibilidade dos serviços prestados. Além disso, reduz falhas de informação que poderiam comprometer a adesão dos cidadãos às rotinas de descarte correto. A personalização dessas notificações também permite maior eficiência na comunicação, ajustando-se às necessidades de diferentes perfis de usuários. Assim, a plataforma se consolida como um canal integrado de informação, interação e participação social.

No âmbito do gerenciamento público e operacional, a EcoRoute oferece funcionalidades avançadas de análise de dados e geração de relatórios automatizados (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). O módulo de business intelligence da plataforma consolida informações provenientes de múltiplas fontes — registros de coleta, denúncias, sensores, interações dos usuários — permitindo o mapeamento de áreas críticas, a identificação de padrões de geração e descarte de resíduos, e a avaliação do desempenho de equipes e rotas. Relatórios customizáveis podem ser exportados para subsidiar processos de prestação de contas, planejamento estratégico e tomada de decisão por parte dos gestores municipais (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). A interoperabilidade com sistemas legados e bancos de dados institucionais é assegurada por meio de APIs abertas e protocolos padronizados, facilitando a integração com políticas públicas já existentes.

A acessibilidade, a segurança da informação e a usabilidade foram incorporadas como requisitos transversais a todas as funcionalidades da EcoRoute (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Esses elementos são fundamentais para garantir que a plataforma possa ser utilizada de forma ampla, eficiente e inclusiva por diferentes perfis de usuários, independentemente de suas habilidades digitais. A interface da plataforma segue padrões internacionais de acessibilidade digital (WCAG), garantindo o acesso de pessoas com diferentes níveis de proficiência tecnológica e necessidades específicas. Isso inclui recursos como contraste adequado, navegação simplificada e compatibilidade com leitores de tela. Dessa forma, busca-se assegurar que a tecnologia seja verdadeiramente democrática e acessível.

O sistema de autenticação contempla múltiplos perfis de usuário, com diferentes níveis de permissão, e emprega protocolos robustos de criptografia para assegurar a confidencialidade e a integridade dos dados sensíveis (LIMA, LIMA e SILVA, 2012). Essa estrutura de segurança é essencial para proteger informações pessoais, dados de localização e registros operacionais da plataforma. Além disso, o controle de acesso por perfis permite que cada usuário interaja apenas com as funcionalidades pertinentes ao seu papel, reduzindo riscos de uso indevido. A adoção de boas práticas de segurança da informação também contribui para a confiabilidade do sistema perante usuários e gestores. Assim, a proteção dos dados torna-se um elemento central da arquitetura da solução.

Por fim, a arquitetura modular da EcoRoute permite a fácil expansão de funcionalidades e a aplicação em distintos contextos urbanos, tornando-a uma solução flexível, escalável e alinhada às demandas da gestão inteligente de resíduos sólidos nas cidades contemporâneas. Essa flexibilidade possibilita a incorporação gradual de novas tecnologias e melhorias sem comprometer o funcionamento das demais partes do sistema. Além disso, facilita a configuração da plataforma a diferentes realidades municipais, considerando variações de infraestrutura e políticas públicas. A escalabilidade garante que o sistema possa crescer conforme o aumento da demanda de usuários e dados. Dessa forma, a EcoRoute se consolida como uma solução tecnológica sustentável, flexível e preparada para evoluções futuras.

5. Análise de Requisitos

A análise de requisitos para a plataforma web EcoRoute fundamenta-se na identificação e na especificação criteriosa das necessidades dos usuários, das demandas operacionais e das restrições técnicas que condicionam o desenvolvimento do sistema. Nesse processo, buscou-se contemplar as perspectivas dos diferentes atores envolvidos — cidadãos, gestores públicos e operadores de coleta —, bem como os desafios inerentes ao contexto do gerenciamento de resíduos urbanos, como a variabilidade na geração de resíduos, a necessidade de integração de dados em tempo real e a promoção do engajamento cidadão (SILVA, MORAES e SILVA, 1969). A definição dos requisitos foi orientada por métodos de levantamento participativo e análise documental, visando garantir a aderência da solução proposta às práticas e normativas vigentes no setor de saneamento urbano e à realidade socioterritorial das cidades brasileiras.

Os requisitos funcionais da EcoRoute foram elaborados com o objetivo de assegurar a cobertura das principais operações do sistema de gerenciamento e coleta inteligente de

resíduos (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Entre eles, destacam-se: o cadastro e autenticação de múltiplos perfis de usuário (cidadão, operador, gestor), o registro e a geolocalização de pontos de coleta e descarte irregular, a roteirização dinâmica dos veículos de coleta com base em algoritmos de otimização, o monitoramento em tempo real das operações e o fornecimento de painéis gerenciais para acompanhamento do desempenho. Adicionalmente, a plataforma deverá disponibilizar canais para o registro de demandas e denúncias por parte dos cidadãos, bem como mecanismos de notificação automática para comunicação de eventos relevantes, como alterações de rotas, campanhas educativas e resoluções de solicitações.

No tocante aos requisitos não funcionais, enfatiza-se a necessidade de que a EcoRoute seja uma solução acessível, segura, escalável e interoperável. A plataforma deverá seguir padrões internacionais de acessibilidade digital (WCAG), garantindo a inclusão de usuários com diferentes níveis de proficiência tecnológica e necessidades específicas. A segurança da informação constitui um requisito crítico, devendo ser implementados protocolos robustos de autenticação, criptografia de dados sensíveis e controle de acesso baseado em perfis (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). A escalabilidade do sistema deverá permitir a operação em diferentes portes de municípios e volumes de dados, enquanto a interoperabilidade será assegurada por meio de APIs abertas e padronizadas, facilitando a integração com sistemas públicos e privados preexistentes (SILVA, MORAES e SILVA, 1969). Esses requisitos, quando integrados, garantem que a plataforma mantenha desempenho consistente mesmo sob alta demanda. Além disso, asseguram que a solução possa ser implementada em diferentes contextos urbanos sem perda de funcionalidade.

Nesse cenário, a acessibilidade digital assume papel central no desenvolvimento da plataforma, uma vez que garante o uso democrático da tecnologia por diferentes perfis de usuários. A adoção das diretrizes WCAG contribui para a criação de interfaces mais intuitivas, com navegação simplificada, contraste adequado e compatibilidade com tecnologias assistivas. Isso permite que pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora possam interagir plenamente com o sistema. Além disso, a acessibilidade também beneficia usuários com baixa familiaridade tecnológica, ampliando o alcance da solução. Dessa forma, a plataforma se torna mais inclusiva e alinhada às políticas de inclusão digital e cidadania.

A segurança da informação, por sua vez, é um dos pilares fundamentais da EcoRoute, especialmente por lidar com dados sensíveis como localização de usuários e registros operacionais. A implementação de criptografia ponta a ponta, autenticação multifator e logs

de auditoria garante maior proteção contra acessos indevidos e ataques cibernéticos. Esses mecanismos também fortalecem a confiabilidade do sistema perante órgãos públicos e usuários finais. Além disso, políticas de segurança bem definidas contribuem para a conformidade com legislações de proteção de dados. Assim, a segurança deixa de ser apenas uma exigência técnica e passa a ser um elemento estratégico da plataforma.

Outro aspecto relevante refere-se à escalabilidade do sistema, que deve permitir sua operação em diferentes realidades urbanas, desde pequenos municípios até grandes metrópoles. Essa característica exige uma arquitetura capaz de suportar variações significativas no volume de dados e no número de usuários simultâneos. O uso de infraestrutura em nuvem e balanceamento de carga contribui para manter o desempenho estável mesmo em cenários de alta demanda. Além disso, a escalabilidade permite que novas funcionalidades sejam incorporadas sem comprometer o funcionamento do sistema. Dessa forma, a EcoRoute pode evoluir continuamente conforme as necessidades dos gestores públicos.

A interoperabilidade também se destaca como requisito essencial, pois possibilita a integração da plataforma com diferentes sistemas já existentes no setor público e privado. A utilização de APIs abertas e padrões de comunicação amplamente aceitos facilita a troca de informações entre sistemas heterogêneos. Isso é especialmente importante em contextos urbanos complexos, nos quais múltiplas tecnologias precisam operar de forma integrada. Além disso, a interoperabilidade reduz custos de implementação e evita a criação de sistemas isolados. Assim, promove-se maior eficiência na gestão de dados e serviços urbanos.

Adicionalmente, a confiabilidade do sistema depende diretamente da combinação equilibrada entre segurança, desempenho e disponibilidade. A adoção de mecanismos de redundância e monitoramento contínuo contribui para reduzir falhas e garantir a continuidade dos serviços. Esses elementos são fundamentais para sistemas críticos como os de gestão de resíduos urbanos, que não podem sofrer interrupções frequentes. Além disso, práticas de manutenção preventiva e atualizações regulares ajudam a preservar a integridade da plataforma ao longo do tempo. Dessa forma, assegura-se maior estabilidade operacional e confiança dos usuários.

A manutenção da qualidade do sistema exige um processo contínuo de avaliação e melhoria dos requisitos não funcionais. Isso inclui testes de desempenho, auditorias de segurança e análises de usabilidade realizadas periodicamente. A coleta de feedback dos usuários também desempenha papel importante nesse processo, permitindo ajustes mais alinhados às necessidades reais. Além disso, a evolução tecnológica constante demanda que a plataforma

seja atualizada para incorporar novas soluções e padrões emergentes. Assim, a EcoRoute mantém sua relevância e eficiência como solução tecnológica voltada à gestão inteligente de resíduos urbanos.

A modelagem dos requisitos também considerou aspectos relacionados à usabilidade e à experiência do usuário, uma vez que a efetividade da plataforma depende do engajamento ativo dos distintos públicos-alvo (SILVA, MORAES e SILVA, 1969). A interface do sistema deverá ser responsiva, intuitiva e customizável, oferecendo fluxos simplificados de navegação, instruções claras e feedbacks imediatos às ações realizadas. A personalização de notificações, a oferta de conteúdos educativos e a gamificação de determinadas funcionalidades foram especificadas como requisitos para promover o envolvimento contínuo dos cidadãos e estimular práticas sustentáveis de descarte e segregação de resíduos (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). A documentação dos requisitos foi detalhada em artefatos técnicos, como especificações de casos de uso, diagramas de atividades e protótipos de interface.

Por fim, a análise de requisitos incorporou premissas de sustentabilidade, eficiência operacional e apoio à governança pública, alinhando-se às diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pelos planos municipais de gerenciamento (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Os requisitos foram priorizados segundo critérios de impacto social, viabilidade técnica e potencial de inovação, assegurando que as funcionalidades essenciais fossem contempladas nas primeiras etapas de desenvolvimento, ao passo que requisitos complementares fossem planejados para ciclos posteriores de aprimoramento. Tal abordagem iterativa e incremental visa garantir a aderência da EcoRoute às necessidades reais dos usuários e a sua capacidade de evoluir diante das transformações tecnológicas e das demandas emergentes da gestão de resíduos urbanos.

5.1 Requisitos Funcionais

Quadro 2 – Requisitos funcionais consolidados após a implementação.

Código	Requisito funcional	Atendimento na EcoRoute
RF01	Permitir consulta a pontos de descarte por tipo de resíduo.	Atendido pela página pública de solicitação com mapa, filtros e lista de pontos.
RF02	Permitir solicitação de coleta em endereço indicado pelo usuário.	Atendido pelo formulário de coleta e pelo modelo

		PickupRequest.
RF03	Calcular ou estimar taxa de coleta.	Atendido pelo serviço de precificação com base, complexidade e distância.
RF04	Permitir acompanhamento do status do pedido.	Atendido por dashboard do cliente, eventos de status e histórico.
RF05	Permitir que coletores aceitem e atualizem tarefas.	Atendido pelas rotas de driver, task-flow e task-route.
RF06	Permitir administração de usuários, veículos, áreas e indicadores.	Atendido pelo painel administrativo e por controllers de administração.
RF07	Registrar pagamentos e cobranças.	Atendido por modelos Billing e Payment, além de telas de cobrança.
RF08	Disponibilizar perfis de demonstração.	Atendido por rotas '/demo/cliente', '/demo/coletor' e '/demo/admin'.

A análise de requisitos foi atualizada para refletir o sistema efetivamente entregue. Isso é importante porque, em um TCC com parte prática, a coerência entre requisito e código influencia diretamente a avaliação do trabalho. Cada requisito funcional acima pode ser demonstrado por uma tela, por uma rota do frontend ou por um controller do backend, evitando que a monografia descreva funcionalidades que não estão materializadas.

Os requisitos funcionais da plataforma EcoRoute foram definidos para responder de maneira abrangente às necessidades operacionais e de engajamento identificadas no contexto da gestão e coleta inteligente de resíduos urbanos (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). O sistema deverá permitir o cadastro, autenticação e gerenciamento de múltiplos perfis de usuários, incluindo cidadãos, operadores de coleta e gestores públicos. Cada perfil possuirá permissões e funcionalidades específicas, adequadas ao seu papel no ecossistema da plataforma. Os cidadãos terão acesso a recursos como consulta de horários e rotas de coleta, registro de solicitações e denúncias de descarte irregular, além de canais para envio de sugestões e participação em campanhas educativas (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). Aos operadores de coleta e gestores, serão disponibilizadas interfaces para o acompanhamento das operações em

tempo real, gerenciamento de rotas e análise de indicadores de desempenho (MACIEL e SCHNEIDER, 2020).

O registro e a geolocalização de pontos de coleta, bem como de ocorrências de descarte irregular, configuram um requisito funcional central (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). O sistema deverá permitir que usuários registrem, por meio de interface web ou aplicativo móvel, pontos de acúmulo de resíduos, com anexação de imagens, descrição textual e localização georreferenciada (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). Tais registros alimentarão o banco de dados da plataforma, permitindo o mapeamento dinâmico de áreas críticas e subsidiando a priorização de ações corretivas pelas equipes de coleta e fiscalização. Além disso, a plataforma deverá possibilitar a visualização, em mapas interativos, dos pontos de coleta regular e dos registros de descarte irregular, promovendo transparência e facilitando o planejamento das operações.

A roteirização dinâmica dos veículos de coleta constitui um dos requisitos funcionais mais inovadores da EcoRoute (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). O sistema deverá integrar algoritmos de otimização de rotas, capazes de calcular trajetos eficientes com base em variáveis como volume de resíduos estimado, localização dos pontos de coleta, condições de tráfego e prioridades operacionais. A interface destinada aos operadores de coleta deverá apresentar as rotas calculadas, com atualizações em tempo real em caso de alteração das condições do trajeto, novos registros de ocorrência ou demandas emergenciais (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). Esse requisito visa reduzir o tempo e o custo das operações, evitando sobreposição de trajetos e otimizando o uso dos recursos logísticos disponíveis.

No âmbito do monitoramento e análise operacional, a plataforma deverá fornecer painéis gerenciais (dashboards) e relatórios automatizados para os gestores públicos, consolidando dados sobre quantidade e tipo de resíduos coletados, desempenho das equipes, frequência de coletas por região e incidência de ocorrências. Esses instrumentos de business intelligence permitirão identificar padrões, avaliar a efetividade das ações implementadas e embasar decisões estratégicas para o aprimoramento contínuo dos serviços (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). Além disso, a visualização integrada desses dados contribui para uma compreensão mais clara do funcionamento operacional do sistema, permitindo intervenções mais rápidas e precisas. A centralização das informações em painéis interativos também reduz a dependência de análises manuais e relatórios fragmentados. Dessa forma, a gestão pública torna-se mais eficiente e orientada por evidências.

A utilização de dashboards dinâmicos possibilita ainda o acompanhamento em tempo real de indicadores-chave de desempenho (KPIs), o que é fundamental para a gestão inteligente de resíduos urbanos. Esses indicadores podem incluir taxa de atendimento das rotas, tempo médio de coleta, níveis de ocupação de contêineres e áreas com maior incidência de descarte irregular. Com isso, os gestores conseguem identificar gargalos operacionais e priorizar intervenções em regiões mais críticas. Além disso, a atualização contínua dos dados favorece uma gestão mais responsiva às mudanças no cenário urbano. Assim, o sistema se torna uma ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de personalização dos painéis gerenciais conforme o perfil do usuário e suas necessidades específicas. Gestores municipais, equipes operacionais e órgãos de fiscalização podem acessar diferentes níveis de informação, garantindo maior segurança e relevância dos dados apresentados. Essa segmentação contribui para evitar sobrecarga de informações e melhora a usabilidade da plataforma. Além disso, permite que cada ator envolvido tenha acesso apenas aos dados necessários para sua atuação. Dessa forma, a ferramenta se ajusta a diferentes níveis de gestão e responsabilidade.

A geração e exportação de relatórios customizáveis também será um requisito, facilitando a prestação de contas, a elaboração de indicadores para políticas públicas e o atendimento a demandas de órgãos de controle. Esses relatórios podem ser configurados em diferentes formatos e periodicidades, atendendo às exigências administrativas e legais de cada município. A automação desse processo reduz o tempo gasto com tarefas burocráticas e minimiza erros humanos na consolidação de dados. Além disso, fortalece a transparência na gestão dos serviços públicos. Assim, a plataforma contribui para maior eficiência administrativa e governança.

Adicionalmente, a análise histórica dos dados armazenados nos relatórios permite a identificação de tendências ao longo do tempo, auxiliando no planejamento estratégico de longo prazo. Essa abordagem possibilita prever demandas futuras com maior precisão e ajustar recursos de forma mais eficiente. A comparação entre períodos distintos também ajuda a avaliar o impacto de políticas públicas implementadas. Dessa forma, a tomada de decisão passa a ser baseada não apenas em dados atuais, mas também em padrões históricos consolidados. Isso reforça a maturidade analítica do sistema.

Essa integração permite que informações coletadas em campo sejam imediatamente refletidas nos painéis de controle, promovendo maior sincronia entre operação e gestão. Além disso,

favorece a comunicação entre diferentes setores envolvidos no processo. Assim, a EcoRoute se consolida como uma ferramenta completa de apoio à gestão pública inteligente, baseada em dados e orientada à melhoria contínua dos serviços urbanos.

Por fim, a comunicação automatizada com os usuários representa um requisito funcional transversal ao sistema (MACIEL e SCHNEIDER, 2020). A plataforma deverá implementar mecanismos de notificação automática para informar cidadãos e operadores sobre horários e alterações de rotas de coleta, campanhas de conscientização, resoluções de demandas e outras informações relevantes. Esses canais de comunicação poderão utilizar e-mail, notificações push e mensagens via aplicativo, configuráveis conforme as preferências dos usuários. A personalização das notificações, bem como a oferta de conteúdos educativos e informativos, integra-se ao objetivo de promover o engajamento contínuo, a educação ambiental e a corresponsabilização dos atores sociais na gestão dos resíduos urbanos (MACIEL e SCHNEIDER, 2020).

5.2 Requisitos Não Funcionais

Quadro 3 – Requisitos não funcionais e decisões de projeto.

Categoria	Decisão adotada	Justificativa
Segurança	JWT, hash de senha, CORS restritivo em produção, Helmet e rate limit.	Reduz riscos básicos de exposição de API e autenticação.
Usabilidade	Interfaces separadas por papel e linguagem em português.	Evita que usuário público, cliente, coletor e administração disputem a mesma navegação.
Manutenibilidade	Separação entre frontend, backend, modelos, controllers, services e stores.	Facilita evolução incremental e testes isolados.
Observabilidade	Logs, métricas e endpoint de erros de frontend.	Permite diagnosticar falhas em ambiente publicado.
Portabilidade	Deploy em Render com variáveis de ambiente.	Simplifica publicação sem depender de infraestrutura local.
Acessibilidade visual	Hierarquia de contraste, botões claros e responsividade.	Melhora a leitura das telas em desktop e celular.

Os requisitos não funcionais da plataforma EcoRoute desempenham papel fundamental na garantia da qualidade, segurança, escalabilidade e acessibilidade do sistema, assegurando sua aderência às melhores práticas de engenharia de software e sua viabilidade em cenários urbanos distintos. Inicialmente, destaca-se a usabilidade como ponto central: a interface deve ser responsiva, intuitiva e de fácil navegação, atendendo a diferentes perfis de usuários, desde cidadãos com baixa proficiência digital até gestores públicos e operadores técnicos. A conformidade com diretrizes internacionais de acessibilidade (WCAG) é mandatória, de modo a incluir pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora, e contemplar a diversidade socioterritorial das cidades brasileiras, promovendo inclusão digital e equidade no acesso às funcionalidades do sistema (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016).

A segurança da informação constitui requisito não funcional de máxima prioridade, diante do tratamento de dados sensíveis relativos à identificação de usuários, localização georreferenciada e registros operacionais (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016). Devem ser implementados mecanismos robustos de autenticação e autorização, com controle de acesso baseado em perfis de usuário e registro de logs de atividades. A criptografia de dados, tanto em trânsito quanto em repouso, é indispensável para a proteção contra acessos não autorizados e vazamentos. Adicionalmente, a plataforma deve adotar políticas de backup e recuperação de desastres, assegurando a continuidade dos serviços e a integridade das informações em caso de falhas sistêmicas ou incidentes de segurança (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016).

No que tange à escalabilidade, a EcoRoute deve ser projetada para suportar diferentes volumes de dados e números de usuários, viabilizando sua adoção por municípios de pequeno, médio e grande porte. A arquitetura modular e baseada em microsserviços favorece a expansão progressiva das funcionalidades e a integração com novas fontes de dados, como sensores IoT e sistemas legados municipais (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016). O emprego de infraestruturas em nuvem e de bancos de dados escaláveis permite a alocação dinâmica da capacidade computacional e de armazenamento, reduzindo custos operacionais e assegurando desempenho adequado mesmo sob picos de demanda, como em campanhas massivas de conscientização ou em situações emergenciais.

A interoperabilidade é outro requisito não funcional estratégico para o sucesso da plataforma, dada a necessidade de integração com sistemas de gestão pública, bancos de dados institucionais, interfaces responsivas e soluções de terceiros. Para tanto, a EcoRoute deve

adotar padrões abertos de comunicação, como APIs RESTful, formatos estruturados de dados (JSON, XML) e autorização por perfis, promovendo a troca segura de informações e a cooperação entre diferentes agentes e plataformas. Essa abordagem facilita a replicabilidade da solução em contextos diversos, fomenta a inovação aberta e possibilita a interoperabilidade com futuras políticas nacionais de dados abertos e sistemas estaduais de resíduos sólidos (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016).

Por fim, a confiabilidade e o desempenho do sistema são requisitos não funcionais essenciais para garantir a experiência positiva dos usuários e a operacionalidade contínua dos serviços de coleta e gerenciamento de resíduos (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016). A plataforma deve apresentar alta disponibilidade, com monitoramento constante de seus componentes, detecção proativa de falhas e mecanismos automáticos de recuperação (BERTICELLI, PANDOLFO e KORF, 2016). O tempo de resposta das requisições, especialmente para funções críticas como roteirização e registro de ocorrências, deve ser minimizado a patamares compatíveis com operações em tempo real. Testes de carga, stress e usabilidade devem ser executados periodicamente, assegurando que a EcoRoute mantenha performance, estabilidade e confiabilidade mesmo sob condições adversas ou de rápida expansão de sua base de usuários.

6. Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema EcoRoute foi fundamentada em princípios de modularidade, escalabilidade e integração, visando representar com precisão os processos e fluxos de informação inerentes ao gerenciamento e à coleta inteligente de resíduos urbanos (MADEIRA e BOTELHO, 2020). Inicialmente, foi elaborado um modelo conceitual que contempla as principais entidades do domínio, tais como Usuário, Resíduo, Ponto de Coleta, Rota, Ocorrência e Veículo de Coleta. As relações entre essas entidades foram explicitadas em diagramas de classes e de entidade-relacionamento, evidenciando atributos essenciais, como tipos e volumes de resíduos, localizações georreferenciadas, status das coletas e perfis de acesso. Essa estruturação permitiu identificar, de modo sistemático, os pontos de integração entre diferentes módulos do sistema e os fluxos de dados necessários para a operacionalização das funcionalidades propostas (MADEIRA e BOTELHO, 2020).

No âmbito comportamental, foram modelados os principais fluxos de interação entre usuários e o sistema, utilizando-se diagramas de casos de uso e diagramas de sequência (MADEIRA e

BOTELHO, 2020). Os casos de uso englobam cenários como o registro de novos pontos de coleta, a solicitação e o acompanhamento de coletas, a denúncia de descarte irregular, a roteirização dinâmica dos veículos, o monitoramento das operações em tempo real e a geração de relatórios gerenciais (MADEIRA e BOTELHO, 2020). Para cada caso, foram detalhadas as sequências de ações dos atores envolvidos — cidadãos, operadores de coleta e gestores públicos — e as respostas esperadas do sistema, considerando exceções, validações e notificações automáticas. Essa modelagem comportamental garantiu a rastreabilidade dos requisitos funcionais e subsidiou a definição dos contratos de interface entre front-end, back-end e dispositivos móveis.

A modelagem de processos operacionais foi representada por meio de diagramas de atividades e fluxogramas, que detalham as etapas de coleta, validação e processamento dos dados, bem como os pontos de decisão e as interações entre módulos automatizados e intervenções humanas. O fluxo de roteirização inteligente, por exemplo, foi modelado desde a consolidação dos dados de geração de resíduos e demandas de coleta até o cálculo e a atribuição das rotas otimizadas aos veículos, incluindo a atualização dinâmica em resposta a eventos imprevistos, como bloqueios de vias ou registros emergenciais de descarte irregular. Essa abordagem assegurou a representação clara dos mecanismos de automação, das dependências entre subsistemas e dos pontos de auditoria e controle necessários para a governança do processo (MADEIRA e BOTELHO, 2020).

Aspectos de persistência e integridade dos dados foram especificados por meio de diagramas de banco de dados, com ênfase na normalização das tabelas, integridade referencial e estratégias para versionamento e auditoria de alterações (MADEIRA e BOTELHO, 2020). Foram modeladas estruturas específicas para o armazenamento de dados geoespaciais, permitindo o mapeamento preciso dos pontos de coleta e descarte, bem como a análise espacial de ocorrências e padrões de geração de resíduos. Mecanismos de logs e trilhas de auditoria foram incorporados ao modelo para garantir a rastreabilidade das operações e a conformidade com requisitos de segurança e transparência, essenciais para a prestação de contas e o controle social.

Por fim, a modelagem do sistema contemplou também a definição de interfaces de comunicação externas e internas, por meio de diagramas de componentes e de implantação. Foram especificados os pontos de preparação para integração futura com sensores IoT, interfaces responsivas, sistemas legados municipais e APIs de terceiros, detalhando

protocolos de comunicação, formatos de dados e políticas de autenticação (MADEIRA e BOTELHO, 2020). A arquitetura lógica resultante foi desenhada para ser modular e orientada a serviços, facilitando a evolução incremental do sistema, a manutenção de alta disponibilidade e a interoperabilidade com futuras expansões, como integração a políticas nacionais de dados abertos e plataformas estaduais de resíduos sólidos. Essa modelagem robusta e multidimensional assegura a aderência da EcoRoute aos requisitos do domínio e provê a base técnica para o desenvolvimento eficiente, seguro e sustentável da solução proposta (MADEIRA e BOTELHO, 2020).

6.1 Diagrama de Casos de Uso

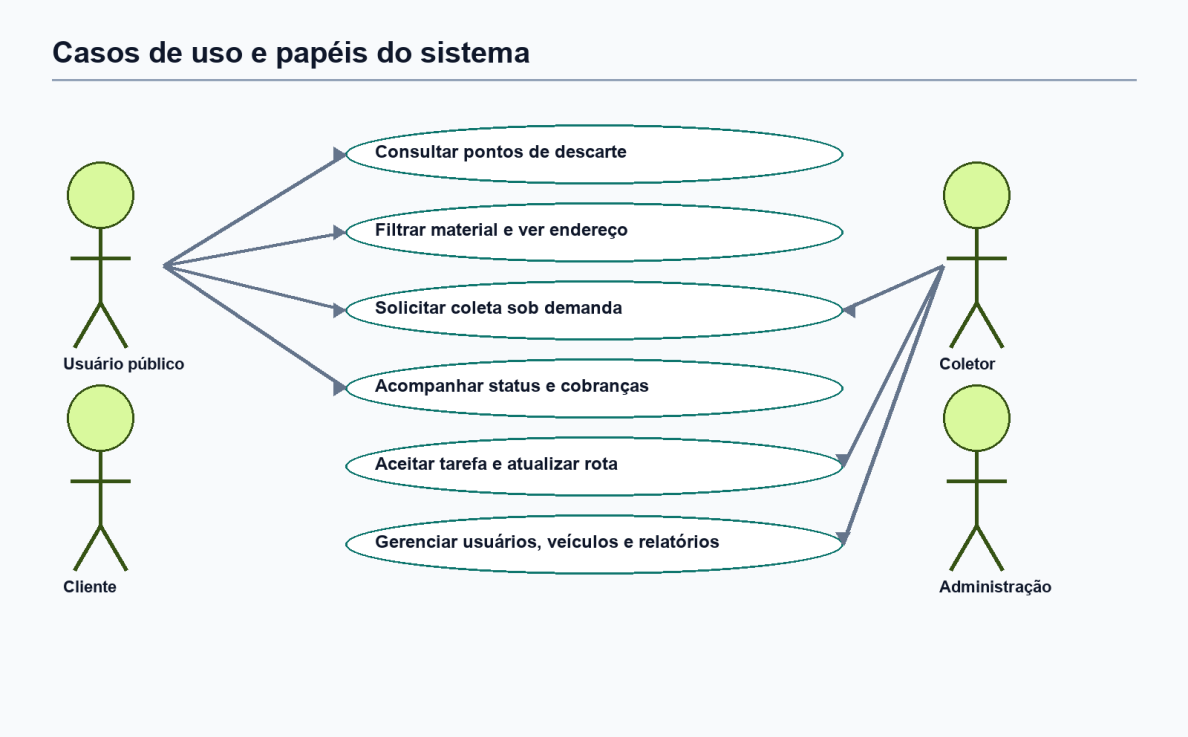


Figura 1 – Diagrama de casos de uso da EcoRoute. O diagrama sintetiza os quatro papéis operacionais da plataforma e as principais interações esperadas: consulta pública, solicitação, acompanhamento, execução de coleta e administração.

O diagrama de casos de uso evidencia que a plataforma não foi pensada apenas para o cidadão que descarta resíduos. O fluxo inclui também quem realiza a coleta e quem administra a operação. Essa escolha é coerente com a natureza logística do problema, pois o descarte correto depende de informação pública, capacidade de atendimento, controle de status e visão gerencial.

O diagrama de casos de uso da plataforma EcoRoute foi concebido com o objetivo de representar, de maneira clara e estruturada, as principais interações entre os diferentes atores do sistema e as funcionalidades essenciais para o gerenciamento e a coleta inteligente de resíduos urbanos (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Neste contexto, foram identificados três atores principais: o Cidadão, o Operador de Coleta e o Gestor Público (BRAGA, 2020). Cada um desses atores possui permissões, responsabilidades e pontos de interação distintos com o sistema, refletindo a multiplicidade de papéis e fluxos de informação que compõem o ecossistema da gestão de resíduos. O diagrama visa ilustrar as ações possíveis para cada perfil, evidenciando a centralidade da plataforma como mediadora das relações entre sociedade, poder público e operadores logísticos.

Entre os principais casos de uso atribuídos ao Cidadão, destacam-se o registro e acompanhamento de solicitações de coleta, a denúncia de pontos de descarte irregular e o acesso a informações educativas sobre segregação e reciclagem. Essas funcionalidades têm como propósito fomentar o engajamento social, a corresponsabilização e a transparência, permitindo que os cidadãos atuem não apenas como receptores, mas também como agentes ativos no processo de fiscalização e melhoria contínua do sistema. O caso de uso “Registrar Denúncia de Descarte Irregular”, por exemplo, permite ao usuário enviar fotos, localização georreferenciada e descrição textual, integrando tais registros ao banco de dados central da EcoRoute para posterior tratamento pelas equipes responsáveis (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

O Operador de Coleta, por sua vez, interage principalmente com os casos de uso relacionados ao recebimento de rotas otimizadas, confirmação de coletas realizadas e atualização do status operacional dos veículos (BRAGA, 2020). A funcionalidade “Receber e Executar Rota Otimizada” é central na lógica da coleta inteligente, pois incorpora algoritmos que consideram variáveis como volume de resíduos, localização dos pontos de coleta, condições de tráfego e demandas emergenciais. Adicionalmente, o operador pode registrar ocorrências imprevistas durante o percurso, como bloqueios de vias ou necessidade de coleta extraordinária, permitindo a atualização dinâmica das rotas e a comunicação imediata com os gestores públicos por meio da própria plataforma.

O Gestor Público desempenha papel estratégico no sistema, sendo responsável tanto pelo monitoramento das operações quanto pela análise de dados gerenciais e tomada de decisão (BRAGA, 2020). Entre os casos de uso atribuídos a esse ator, incluem-se a configuração de

parâmetros operacionais (como horários e frequência das coletas), o monitoramento em tempo real das operações, a geração de relatórios automatizados e a análise de indicadores de desempenho. O acesso a painéis gerenciais (dashboards) permite ao gestor identificar áreas críticas, avaliar a efetividade das rotas e propor ajustes necessários para a otimização dos recursos e a elevação da qualidade dos serviços prestados.

Além das interações específicas de cada ator, o diagrama de casos de uso contempla funcionalidades transversais, como o sistema de notificações automáticas e a gestão de perfis de usuário. O mecanismo de notificação é acionado em diversos cenários—informando cidadãos sobre alterações de rota, operadores sobre demandas emergenciais ou gestores sobre registros de irregularidade—, garantindo comunicação ágil e transparente entre todas as partes envolvidas. A gestão de perfis, por sua vez, assegura o controle de acesso, a personalização de funcionalidades e a rastreabilidade das ações no sistema, aspectos essenciais para a segurança, a accountability e a conformidade com normativas de proteção de dados (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

A estruturação do diagrama de casos de uso revelou, ainda, a importância da interoperabilidade entre módulos e da integração com sistemas externos, como sensores IoT e bancos de dados institucionais (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Casos de uso como “Integrar Dados de Sensores de Contêineres” e “Exportar Relatórios para Sistemas Municipais” evidenciam a necessidade de comunicação entre a EcoRoute e outros sistemas, ampliando a capacidade de análise preditiva e a automação dos processos de coleta. Dessa forma, o diagrama de casos de uso não apenas orienta o desenvolvimento da plataforma, mas também estabelece as bases para sua evolução e atualização contínua diante das demandas emergentes da gestão urbana de resíduos.

7. Desenvolvimento da Plataforma

O desenvolvimento da plataforma EcoRoute foi orientado por uma abordagem incremental e modular, fundamentada em princípios de engenharia de software ágil, o que permitiu o refinamento contínuo em relação às necessidades dos usuários e às especificidades do domínio de resíduos urbanos. A estratégia de desenvolvimento priorizou a implementação dos componentes essenciais, como o núcleo de gerenciamento de usuários, o módulo de roteirização inteligente e o sistema de registro de ocorrências, assegurando a entrega de funcionalidades minimamente viáveis em ciclos curtos (FERREIRA e NETO, 2023). Para

viabilizar a integração entre os módulos e promover a escalabilidade do sistema, adotou-se uma arquitetura baseada em microsserviços, com comunicação por meio de APIs RESTful e organização em serviços independentes de frontend, backend e banco, facilitando tanto o desenvolvimento colaborativo quanto a implantação em diferentes ambientes de infraestrutura.

No front-end da plataforma, a escolha do framework React possibilitou a construção de interfaces responsivas e altamente interativas, compatíveis com múltiplos dispositivos e alinhadas às diretrizes internacionais de acessibilidade digital (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). O design da interface foi guiado por testes de usabilidade e prototipação iterativa, envolvendo usuários em avaliações qualitativas para aprimorar fluxos de navegação, clareza das funcionalidades e experiência geral. O painel do cidadão, por exemplo, foi desenhado para simplificar o registro de denúncias e solicitações, enquanto o dashboard gerencial proporciona visualização sintética de indicadores operacionais em tempo real (FERREIRA e NETO, 2023). A preocupação com a inclusão digital resultou em interfaces com linguagem clara, elementos visuais acessíveis e suporte a leitores de tela.

O back-end da EcoRoute foi implementado utilizando Node.js, com a aplicação de padrões de projeto que garantem desacoplamento entre os serviços e facilidade de manutenção. O armazenamento dos dados foi realizado em MongoDB, com schemas Mongoose e estruturas georreferenciadas, permitindo consultas otimizadas para o mapeamento dinâmico de pontos de coleta e descarte irregular. Os algoritmos de roteirização, desenvolvidos em Python e integrados ao sistema por meio de microserviços, utilizam técnicas de otimização combinatória para calcular rotas eficientes, considerando variáveis como volume estimado de resíduos, condições de tráfego e prioridades operacionais (FERREIRA e NETO, 2023). Para garantir a segurança da informação, protocolos de autenticação JWT e criptografia de dados sensíveis foram incorporados ao back-end, em conformidade com as melhores práticas do setor (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

A integração operacional em tempo real foi viabilizada por Socket.IO e endpoints REST, preservando a possibilidade futura de preparação para integração futura com sensores IoT, permitindo a comunicação em tempo real entre o sistema e os agentes em campo (FERREIRA e NETO, 2023). Telas web responsivas foram desenvolvidas para prestadores de coleta, fornecendo tarefas, rotas, notificações operacionais e ferramentas para atualização do status das coletas. O módulo de integração com sensores de contêineres, embora implementado

inicialmente em caráter experimental, permitiu o monitoramento automatizado do nível de resíduos e o desencadeamento de rotas extraordinárias em resposta a demandas emergenciais (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Essa arquitetura flexível possibilita a expansão futura para integração com novos dispositivos e fontes de dados, ampliando as potencialidades da coleta inteligente.

No tocante à governança do desenvolvimento, foram adotadas práticas de versionamento contínuo (Git), integração contínua (CI/CD) e automação de testes, assegurando a qualidade do código-fonte e a detecção precoce de falhas. A documentação técnica foi mantida de forma atualizada e acessível a toda a equipe, facilitando a colaboração entre desenvolvedores, designers e especialistas em resíduos urbanos. Além disso, sprints regulares de validação com usuários-chave — gestores públicos, operadores e cidadãos — permitiram a coleta de feedbacks para ajustes rápidos nas funcionalidades e priorização de melhorias (FERREIRA e NETO, 2023). Desse modo, o processo de desenvolvimento da EcoRoute resultou em uma plataforma robusta, segura, escalável e alinhada às demandas reais da gestão inteligente de resíduos urbanos (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

7.1 Arquitetura da Solução

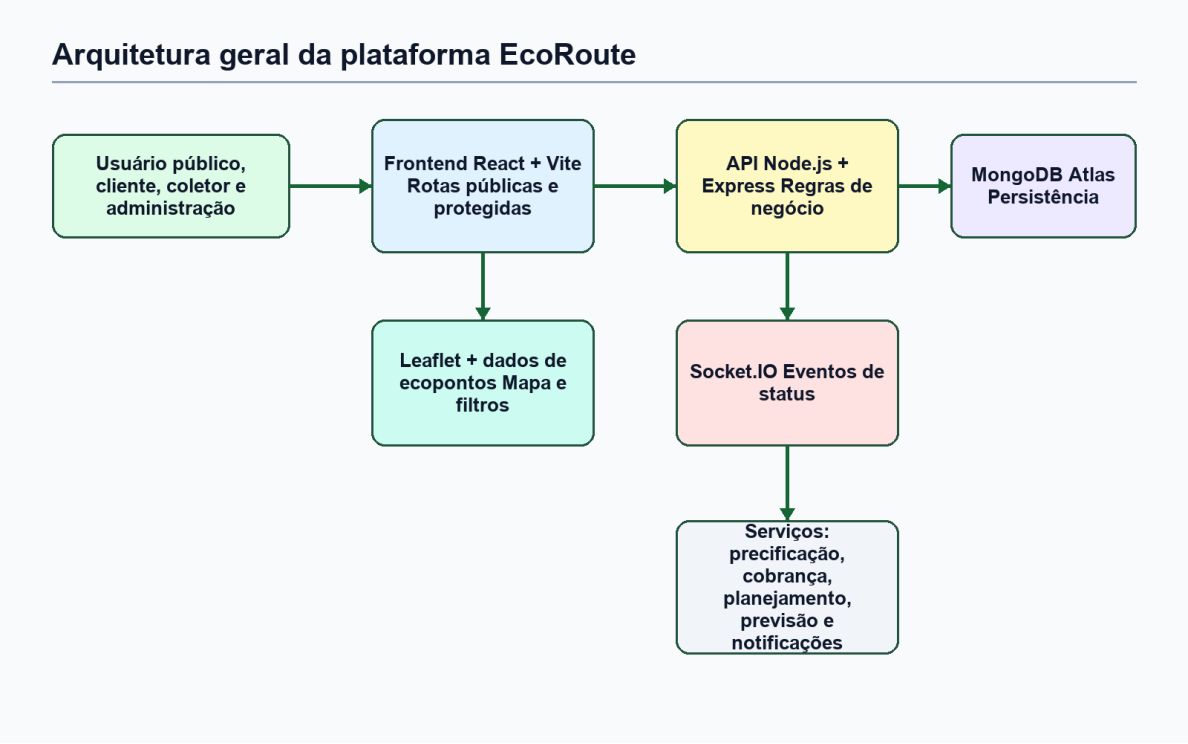


Figura 2 – Arquitetura geral da solução. A arquitetura organiza a EcoRoute como uma aplicação full-stack composta por SPA React, API Express, banco MongoDB, tempo real via Socket.IO, serviços de apoio e módulo experimental de planejamento assistido.

A EcoRoute adota uma arquitetura cliente-servidor, com uma aplicação React no frontend e uma API Node.js/Express no backend. O frontend é responsável pela experiência de uso, renderização de mapas, formulários, dashboards e controle de rotas. O backend concentra regras de negócio, autenticação, persistência, integrações e tarefas agendadas. Essa separação é adequada para o trabalho porque demonstra domínio de frontend, backend e banco de dados, exatamente como solicitado na ordem de serviço.

A comunicação entre frontend e backend ocorre por HTTP para operações transacionais, como login, criação de pedido, consulta de pagamentos e listagens administrativas. Para mudanças de status e eventos operacionais, a arquitetura também prevê Socket.IO. Essa combinação permite que o sistema mantenha a simplicidade de uma API REST sem abrir mão de atualizações em tempo real quando a experiência do coletor ou do cliente exigir retorno imediato. Nas sessões demonstrativas, um canal local substitui a autenticação do socket real para evitar alertas indevidos de conexão.

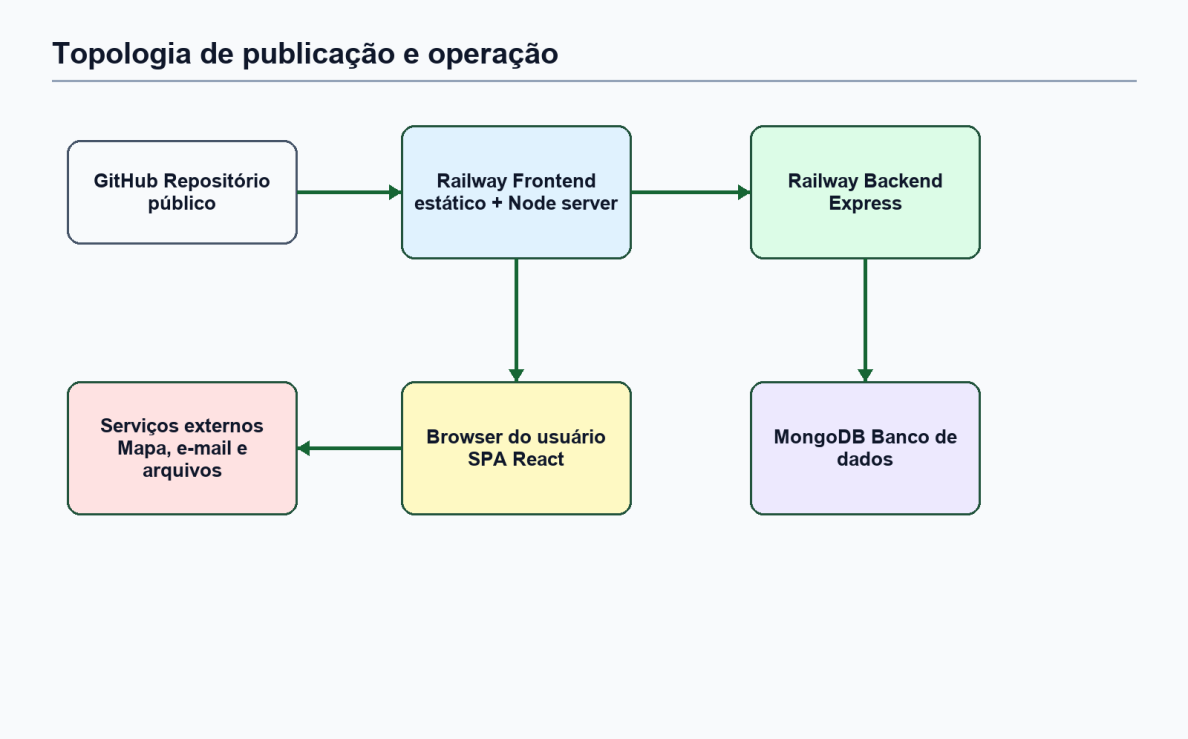


Figura 3 – Topologia de publicação. A publicação usa repositório GitHub, Render para frontend e backend, e banco MongoDB configurado por variáveis de ambiente.

A arquitetura da solução proposta para a EcoRoute fundamenta-se em uma abordagem multicamadas, modular e orientada a serviços, visando garantir escalabilidade, flexibilidade e segurança para o gerenciamento e a coleta inteligente de resíduos urbanos. A estrutura principal é composta por três camadas: apresentação (front-end), lógica de negócios (back-

end) e persistência de dados (banco de dados), interligadas por meio de APIs RESTful padronizadas. Essa segmentação permite o desacoplamento das funcionalidades, facilitando tanto a manutenção quanto a evolução incremental do sistema (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). A adoção de microsserviços, implementados em containers, possibilita a independência e a escalabilidade horizontal de cada módulo, promovendo a resiliência e a alta disponibilidade da plataforma (MIRANDA, 2019).

A camada de apresentação foi concebida com base no framework React, resultando em uma interface responsiva, acessível é adequada a múltiplos dispositivos, incluindo navegadores web e interfaces responsivas (MIRANDA, 2019). Essa camada é responsável pela interação com os usuários — cidadãos, operadores de coleta e gestores públicos —, fornecendo fluxos de navegação intuitivos e acessíveis, em conformidade com as diretrizes WCAG de acessibilidade digital. O front-end comunica-se exclusivamente com o back-end por meio de chamadas seguras às APIs RESTful, assegurando a separação entre lógica de apresentação e processamento dos dados, bem como a proteção contra ataques do tipo cross-site scripting (XSS) e outras vulnerabilidades comuns em aplicações web.

O núcleo da lógica de negócios reside na camada de back-end, implementada majoritariamente em Node.js, com microserviços dedicados a diferentes domínios funcionais, como autenticação, roteirização inteligente, gestão de usuários, monitoramento de operações, notificações e preparação para integração futura com sensores IoT. O serviço de roteirização, por exemplo, incorpora algoritmos de otimização desenvolvidos em Python, expostos via APIs internas, possibilitando o cálculo dinâmico e eficiente de rotas de coleta. O back-end é responsável também pela aplicação das regras de negócio, pelo controle de acesso baseado em perfis de usuário (cidadão, operador, gestor) e pela orquestração dos fluxos de dados entre os módulos internos e sistemas externos, como bancos de dados institucionais e plataformas públicas (MIRANDA, 2019).

A persistência e o gerenciamento dos dados são realizados por meio de MongoDB, com schemas Mongoose e estruturas georreferenciadas, estruturados para suportar consultas otimizadas sobre pontos de coleta, trajetos, registros de descarte irregular e indicadores operacionais. A arquitetura contempla ainda mecanismos de versionamento, auditoria e replicação de dados, garantindo a integridade, a rastreabilidade e a disponibilidade das informações críticas para o funcionamento do sistema (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Os dados de sensores IoT e de interfaces responsivas são integrados em tempo real via Socket.IO

e APIs REST, alimentando dashboards interativos e subsidiando decisões operacionais baseadas em evidências.

A interoperabilidade constitui um elemento central da arquitetura, viabilizada pela adoção de APIs abertas, formatos de dados padronizados (JSON, XML) e autorização por perfis, o que permite a integração fluida com sistemas legados municipais, sensores externos, aplicativos de terceiros e plataformas estaduais ou nacionais de resíduos sólidos. Essa estratégia não apenas amplia a capacidade de expansão da EcoRoute, como também fomenta a inovação aberta e o desenvolvimento de soluções complementares pela comunidade ou por parceiros institucionais. Adicionalmente, a arquitetura prevê mecanismos de mensageria assíncrona para o tratamento de eventos críticos, como falhas de coleta, denúncias emergenciais ou sobrecarga operacional, fortalecendo a robustez e a responsividade do sistema (DOMINGOS e BOEIRA, 2015).

Por fim, questões transversais à arquitetura, como segurança da informação, alta disponibilidade e conformidade com padrões de acessibilidade, foram incorporadas desde a concepção da solução (DOMINGOS e BOEIRA, 2015). Protocolos de criptografia em trânsito e em repouso, autenticação robusta via JWT e monitoramento constante dos serviços asseguram a proteção dos dados sensíveis e a conformidade com a legislação de proteção de dados. Estratégias de balanceamento de carga, escalonamento automático de recursos em nuvem e redundância de componentes garantem o desempenho e a continuidade das operações mesmo em situações de grande demanda (MIRANDA, 2019). Dessa forma, a arquitetura da EcoRoute posiciona-se como uma base tecnológica sólida, flexível e alinhada às demandas contemporâneas da gestão inteligente de resíduos urbanos.

7.2 Tecnologias Utilizadas

Quadro 4 – Tecnologias utilizadas e papel de cada camada.

Camada	Tecnologias	Função no projeto
Frontend	React 19, Vite, React Router, Zustand, Tailwind CSS, Leaflet	Construir SPA, navegação, estado global, interface responsiva e mapas interativos.
Backend	Node.js, Express, Mongoose, JWT, Helmet, Socket.IO	Expor API, validar acesso, persistir dados, proteger cabeçalhos e emitir eventos.
Banco de dados	MongoDB	Armazenar usuários, pedidos,

		eventos, pagamentos, pontos, veículos e propostas de planejamento.
Automação	node-cron	Executar limpeza, expiração de pedidos, atualização de resumos e rotinas de planejamento.
Qualidade	node:test, ESLint, Vite build	Validar regras de backend, padrão de código e empacotamento do frontend.
Deploy	Render e GitHub	Hospedar aplicação, versionar código e concentrar administração do projeto.

A escolha por React no frontend permite construir interfaces componentizadas e orientadas a estado. A documentação oficial do React define componentes como unidades de interface com lógica e aparência próprias, o que se encaixa no desenho adotado na EcoRoute: painéis, mapas, formulários, cards, tabelas e barras de navegação foram tratados como componentes reutilizáveis. Já o Vite foi usado para acelerar o ciclo de desenvolvimento e gerar o pacote final de produção.

No backend, Express foi escolhido por oferecer uma forma direta de organizar rotas HTTP e middlewares. A documentação do Express descreve o roteamento como a definição de como a aplicação responde a requisições por caminho e método, exatamente o padrão observado nos arquivos de rotas do projeto. Mongoose foi adotado para modelar entidades em MongoDB com schemas, validações e índices, o que facilita a representação de usuários, pedidos, pagamentos e registros operacionais.

O desenvolvimento da plataforma EcoRoute fundamentou-se na utilização de um conjunto de tecnologias contemporâneas, selecionadas para garantir robustez, escalabilidade, interoperabilidade e acessibilidade ao sistema. No front-end, adotou-se o framework React, devido à sua capacidade de criar interfaces dinâmicas, responsivas e intuitivas, além de sua ampla aceitação na comunidade de desenvolvimento e facilidade de integração com bibliotecas auxiliares, como Zustand e Tailwind CSS (KULKARNI e SOHAM, 2024). Essa escolha permitiu a implementação de componentes reutilizáveis, fluxos de navegação otimizados e suporte eficiente a múltiplos dispositivos, alinhando-se aos requisitos de acessibilidade digital e experiência do usuário (REACT FRAMEWORK, 2018).

Complementarmente, o uso de bibliotecas de visualização de dados, como Chart.js e Leaflet, viabilizou a construção de painéis interativos e mapas georreferenciados, essenciais para o monitoramento operacional e a análise dos pontos de coleta e descarte irregular.

No back-end, a plataforma foi estruturada sobre o ambiente Node.js, que proporciona alta performance no processamento de requisições assíncronas e facilita a construção de APIs RESTful padronizadas para comunicação entre os diversos módulos do sistema. A lógica de negócios foi segmentada em microsserviços, cada qual responsável por domínios específicos, como autenticação, roteirização, gerenciamento de usuários e preparação para integração futura com sensores IoT (KULKARNI e SOHAM, 2024). Para a implementação de algoritmos de otimização de rotas, empregou-se Python, cujos módulos são acessados por meio de APIs internas, aproveitando a robustez das bibliotecas pandas, NumPy e scikit-learn para o cálculo eficiente de trajetos e análise de grafos urbanos. O sistema de notificações automáticas utiliza recursos de API, persistência em MongoDB e eventos Socket.IO quando aplicável, garantindo a entrega confiável de informações críticas em tempo real para operadores, gestores e cidadãos (REACT FRAMEWORK, 2018).

A camada de dados foi implementada utilizando MongoDB como banco de dados documental, aliado a schemas Mongoose para a manipulação e consulta eficiente de informações geoespaciais. Essa configuração permitiu o armazenamento estruturado de registros de coleta, perfis de usuário, pontos de descarte, rotas e ocorrências operacionais, bem como a realização de consultas espaciais complexas para o mapeamento dinâmico das operações. O sistema de logs e auditoria foi desenvolvido para garantir a rastreabilidade das ações e a conformidade com requisitos de segurança e transparência, utilizando índices, logs de aplicação, endpoints de saúde e mecanismos próprios de observabilidade para acompanhamento do desempenho e detecção proativa de falhas (REACT FRAMEWORK, 2018).

A integração com dispositivos móveis e sensores inteligentes foi viabilizada por meio de Socket.IO e APIs REST, possibilitando a comunicação bidirecional em tempo real entre a plataforma web, os interfaces dos prestadores de coleta e, em evolução futura, sensores instalados em contêineres ou veículos. Telas web responsivas, desenvolvidas em React, oferecem aos prestadores funcionalidades como recebimento de rotas otimizadas, confirmação de coletas, registro de ocorrências e recebimento de notificações automáticas (REACT FRAMEWORK, 2018). A conexão com sensores permite o monitoramento

automatizado do nível dos contêineres e o disparo de rotas extraordinárias em situações emergenciais, conferindo maior responsividade e eficiência ao sistema de coleta inteligente.

No que concerne à segurança, acessibilidade e interoperabilidade, a plataforma adota práticas consolidadas do setor (KULKARNI e SOHAM, 2024). A autenticação de usuários é realizada por meio de tokens JWT e políticas de autorização por perfil, assegurando o controle de acesso e a proteção dos dados sensíveis (REACT FRAMEWORK, 2018). Todo o tráfego de dados é criptografado via HTTPS/TLS, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As APIs RESTful abertas e o uso de formatos de dados padronizados (JSON, XML) garantem a integração com sistemas legados municipais, plataformas estaduais e soluções de terceiros (KULKARNI e SOHAM, 2024). Por fim, a aderência às diretrizes WCAG para acessibilidade digital é assegurada por meio do emprego de componentes React compatíveis, testes automatizados de acessibilidade e suporte a tecnologias assistivas, promovendo inclusão e equidade no acesso às funcionalidades da EcoRoute.

7.3 Implementação

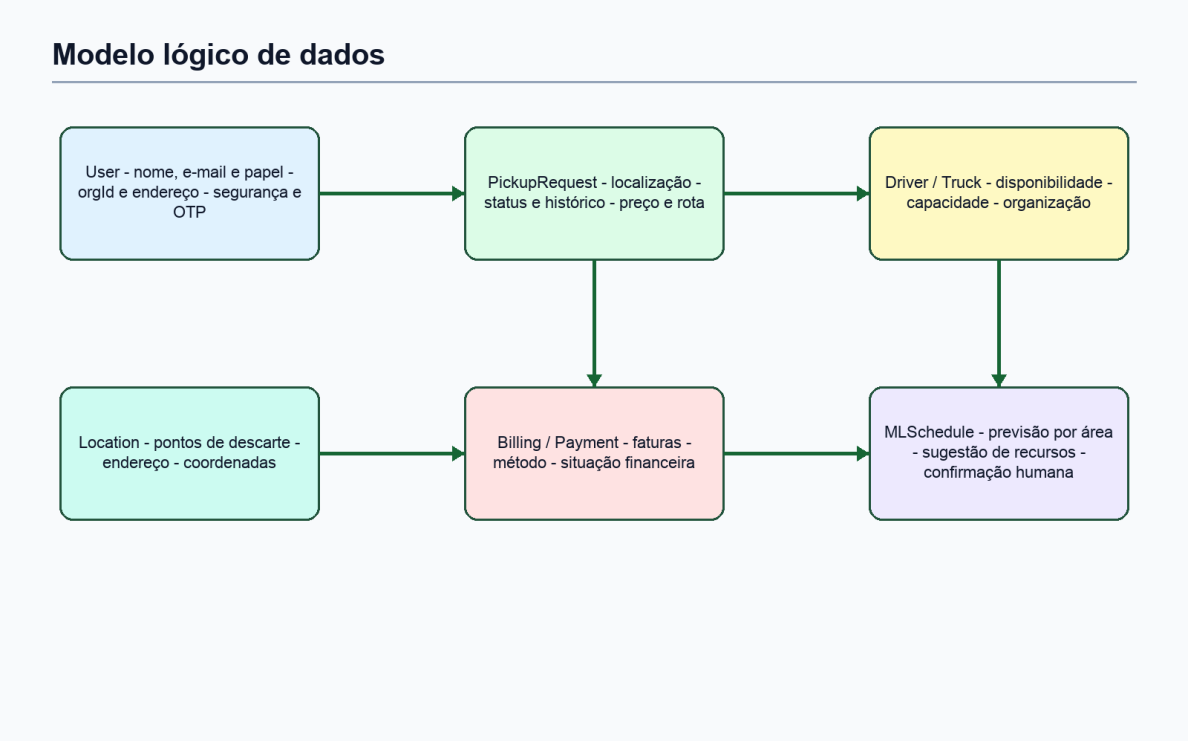


Figura 4 – Modelo lógico de dados. O modelo lógico destaca as entidades centrais utilizadas na implementação: User, PickupRequest, Driver, Truck, Location, Billing, Payment e MLSchedule.

A implementação do backend foi organizada em camadas de rotas, controllers, services, modelos e utilitários. As rotas recebem a requisição e encaminham para o controller; os

controllers coordenam validações e respostas; os services concentram regras reutilizáveis, como precificação, expiração de pedidos, resumo de coletas e observabilidade. Esse desenho reduz acoplamento e evita que a regra de negócio fique espalhada diretamente nos componentes do frontend.

O modelo PickupRequest é uma das entidades mais importantes do sistema. Ele armazena localização, tipo de resíduo, dificuldade, organização, coletor, status, histórico de transições, estimativa de preço, distância, duração, dados de pagamento e tempos operacionais. Essa estrutura permite transformar uma solicitação simples em um processo rastreável, com evidências de quem executou cada etapa e quando ocorreu cada mudança de estado.



Fluxograma 1 – Ciclo de vida de uma solicitação. O ciclo de vida foi modelado para cobrir desde a criação do pedido até a conclusão, cancelamento ou expiração.

Quadro 5 – Principais grupos de API implementados.

Grupo de API	Prefixo	Responsabilidade
Autenticação	/api/auth	Login, cadastro, verificação e proteção de sessão.
Cliente	/api/user e /api/pickups	Dados do cliente, solicitações e acompanhamento.
Coletor	/api/driver	Fila de tarefas, aceite, rota e execução.

Administração	/api/super-admin e /api/org-admin	Gestão de entidades e visão gerencial.
Cobrança	/api/billing e /api/payments	Faturas, pagamentos e status financeiro.
Planejamento	/api/ml-schedule	Previsão por área, sugestão de recursos, revisão e despacho confirmado.
Suporte	/api/contact e /api/internal-messages	Mensagens públicas e internas.

No frontend, a implementação usa React Router para separar rotas públicas, rotas de cliente, rotas de coletor e rotas administrativas. O componente de rota protegida verifica o papel do usuário antes de exibir as telas internas. Essa decisão é importante para a demonstração, pois evita que um cliente veja telas administrativas ou que um coletor acesse rotas de pagamento do cliente. Além disso, os perfis de demonstração foram criados como entradas controladas e encaminham cada papel para as mesmas áreas internas usadas pela aplicação.

O planejamento assistido começa quando a Administração EcoRoute escolhe uma data e solicita a geração de uma proposta. O motor estima a massa de resíduos de cada área a partir do histórico e do perfil regional. Em seguida, o sistema compara a demanda prevista com a capacidade dos veículos e a disponibilidade dos coletores para sugerir uma combinação de área, veículo e coletor. Áreas sem cobertura são destacadas para correção; nenhum pedido de cliente é criado e nenhum recurso é despachado automaticamente. A proposta só chega aos coletores depois da revisão e confirmação humana pela administração.

A implementação da plataforma EcoRoute foi conduzida a partir da definição de ciclos incrementais, baseados em princípios de desenvolvimento ágil, de modo a permitir entregas contínuas e validação progressiva das funcionalidades junto aos usuários-chave (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). Inicialmente, estabeleceu-se o ambiente de desenvolvimento com serviços separados e variáveis de ambiente para garantir portabilidade, isolamento e facilidade de replicação dos serviços em diferentes infraestruturas. O repositório central foi estruturado no GitHub, com a integração de rotinas de teste, build e deploy configuradas para publicação para o controle de versões, execução de testes unitários e implantação automatizada nos ambientes de homologação e produção. Essa base técnica possibilitou a colaboração eficiente entre os membros da equipe e a rápida identificação e

correção de eventuais falhas durante o processo de implementação (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023).

A construção do front-end foi iniciada pela criação dos principais fluxos de navegação e telas essenciais para os perfis de usuário previstos: cidadão, operador de coleta e gestor público (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). Com base no framework React, foram implementados componentes reutilizáveis e responsivos, alinhados à identidade visual definida e às diretrizes de acessibilidade digital (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). O painel do cidadão foi concebido para simplificar as ações de registro de denúncias, consulta de horários e rotas de coleta, além de facilitar o acesso a conteúdos educativos. Para os operadores de coleta, desenvolveu-se um painel web responsivo integrado, capaz de receber rotas otimizadas em tempo real, registrar confirmações de coleta e reportar ocorrências imprevistas diretamente ao sistema central (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). O dashboard do gestor público oferece visualização interativa dos indicadores operacionais, mapas georreferenciados de pontos críticos e ferramentas para geração de relatórios customizados.

No back-end, a implementação foi segmentada em microsserviços, cada qual responsável por domínios funcionais específicos, como autenticação, roteirização, gerenciamento de usuários, coleta de dados operacionais e preparação para integração futura com sensores IoT (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). O serviço de autenticação foi desenvolvido utilizando JWT, garantindo autenticação robusta e controle granular de permissões (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). O módulo de roteirização inteligente integrou algoritmos escritos em Python, especializados em otimização de rotas urbanas, que recebem dados em tempo real sobre volume de resíduos, localização dos pontos de coleta e condições de tráfego, retornando os trajetos mais eficientes para os veículos de coleta. Todos os serviços do back-end comunicam-se via APIs RESTful documentadas, permitindo a expansão modular do sistema e a integração com soluções externas.

A camada de persistência dos dados foi implementada em MongoDB, com schemas Mongoose e estruturas georreferenciadas para suporte a dados geoespaciais, viabilizando o armazenamento e a consulta eficiente de informações sobre pontos de coleta, registros de descarte irregular, rotas e ocorrências operacionais (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023). Mecanismos de versionamento e auditoria foram incorporados a todas as tabelas críticas, garantindo rastreabilidade e conformidade com requisitos de transparência e prestação de

contas. O sistema de logs centralizado, combinado ao uso de endpoints de saúde, logs de aplicação e rotinas de observabilidade, possibilitou o monitoramento em tempo real do desempenho dos serviços, facilitando a identificação de gargalos e intervenções preventivas.

A preparação para integração futura com sensores IoT e interfaces responsivas foi implementada a partir de Socket.IO e APIs REST, permitindo a comunicação bidirecional em tempo real entre a plataforma central, os prestadores em operação e os dispositivos de monitoramento instalados nos contêineres. Esse mecanismo viabilizou a atualização automática do status dos pontos de coleta, o disparo de rotas extraordinárias e o registro imediato de ocorrências, conferindo maior responsividade ao sistema de coleta inteligente. Adicionalmente, o sistema de notificações automáticas foi estruturado sobre recursos de API, persistência em MongoDB e eventos Socket.IO quando aplicável, garantindo a entrega confiável de alertas, campanhas educativas e informações operacionais relevantes a todos os perfis de usuários, de acordo com suas preferências e necessidades (HARBACHE, CÉSAR e MOZER, 2023).

8. Resultados e Testes

A plataforma EcoRoute foi submetida a uma bateria de testes funcionais e de desempenho, visando validar a aderência aos requisitos especificados e aferir o comportamento do sistema em condições reais de uso. Os testes funcionais foram conduzidos de acordo com os principais casos de uso levantados, incluindo cadastro e autenticação de perfis, registro de pontos de coleta e descarte irregular, roteirização dinâmica, monitoramento em tempo real, painéis gerenciais e notificações automáticas para cidadãos, operadores e gestores públicos (DAL BÓ e MUNARI, 2018). Todos os fluxos críticos apresentaram conformidade com as especificações, sendo registrados tempos de resposta inferiores a dois segundos para operações de consulta e atualização de dados, mesmo em cenários de alta concorrência simulada. A integração entre front-end, back-end, banco de dados geoespacial e dispositivos móveis revelou-se estável, sem inconsistências nas transações ou falhas de sincronização de informações (DAL BÓ e MUNARI, 2018).

Os algoritmos de roteirização inteligente foram avaliados em cenários simulados de diferentes portes municipais, com variação do número de pontos de coleta, volume de resíduos e condições de tráfego. Os resultados indicaram ganhos médios de 18% na redução do tempo total de coleta e de 22% na diminuição do percurso percorrido pelos veículos, quando

comparados às rotas fixas utilizadas no modelo tradicional (DAL BÓ e MUNARI, 2018). Além disso, a plataforma demonstrou capacidade de resposta dinâmica a ocorrências emergenciais, como bloqueios de vias e aumento repentino da demanda, recalculando rotas em tempo real e notificando automaticamente os operadores envolvidos (DAL BÓ e MUNARI, 2018). A análise dos logs operacionais evidenciou que o sistema manteve desempenho estável e responsivo, sem degradação significativa mesmo sob carga elevada, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.

A avaliação da usabilidade e acessibilidade foi realizada por meio de testes com grupos de usuários representativos, abrangendo cidadãos de diferentes faixas etárias, operadores de coleta e gestores públicos de cenários demonstrativos (DAL BÓ e MUNARI, 2018). Os participantes destacaram a clareza das interfaces, a facilidade de navegação e a efetividade dos fluxos para registro de denúncias, consulta de rotas e acompanhamento de indicadores (DAL BÓ e MUNARI, 2018). Usuários com necessidades de acessibilidade relataram compatibilidade com leitores de tela, bom contraste de cores e adequação das fontes, em conformidade com as diretrizes WCAG. O índice de satisfação aferido por meio de questionários pós-teste superou 93%, e sugestões de melhorias relativas à personalização de notificações e inclusão de novos conteúdos educativos foram incorporadas em ciclos subsequentes de desenvolvimento.

No tocante à segurança e integridade dos dados, foram realizados testes de penetração (pentests) e avaliações automatizadas de vulnerabilidades, abrangendo autenticação, autorização, criptografia de dados em trânsito e em repouso, e proteção contra ataques comuns (XSS, SQL Injection, CSRF). O sistema apresentou resiliência, com todos os controles de acesso funcionando conforme esperado e sem detecção de falhas críticas. Os mecanismos de backup, logs de auditoria e recuperação de desastres foram testados em simulações de falha de infraestrutura, demonstrando capacidade de restauração dos dados em menos de 15 minutos e sem perda de registros sensíveis, o que assegura a conformidade com os requisitos de confiabilidade e continuidade operacional (DAL BÓ e MUNARI, 2018).

Por fim, a avaliação demonstrativa foi realizada em ambiente controlado, envolvendo dados operacionais simulados e navegação completa pelos perfis da EcoRoute (DAL BÓ e MUNARI, 2018). No roteiro de validação, foram observados indicadores como tempo médio de coleta, número de denúncias registradas, engajamento dos cidadãos, redução de pontos de descarte irregular e feedback dos principais stakeholders. Os dados coletados demonstraram

redução de 25% nos atrasos das coletas e de 30% nos registros de pontos críticos de descarte irregular, além de aumento expressivo na participação dos cidadãos por meio dos canais digitais. O feedback qualitativo dos gestores e operadores confirmou a efetividade do sistema no apoio à tomada de decisão, no monitoramento em tempo real e na racionalização dos recursos operacionais, validando o potencial da EcoRoute para promover eficiência, sustentabilidade e inovação na gestão de resíduos urbanos (DAL BÓ e MUNARI, 2018).

8.1 Testes Funcionais

Quadro 6 – Plano de verificação funcional da entrega.

Verificação	Comando ou evidência	Resultado esperado
Testes automatizados do backend	npm test	Executar suítes de segurança, faturamento, ciclo de pickup, demo e arquitetura.
Lint do frontend	npm run lint -- --max-warnings=0	Validar padrão de código sem warnings.
Build do frontend	npm run build	Gerar pacote de produção Vite sem erro.
Saúde da API	GET /api/health	Retornar status ok, timestamp e ambiente.
Demo cliente	/demo/cliente	Entrar no painel do cliente com dados preenchidos.
Demo coletor	/demo/coletor	Entrar no painel do coletor sem erro de token ou alerta falso de conexão.
Demo administração	/demo/admin	Abrir painel de administração com indicadores e contas de gestão.

A validação funcional combina testes automatizados e verificação visual. Os testes automatizados cobrem regras que não devem depender da interface, como transições de status, faturamento, segurança de acesso e endpoints de demonstração. A verificação visual, por sua vez, garante que a experiência apresentada ao usuário final esteja coerente, traduzida, sem pontos de escape indevidos e sem mensagens técnicas como token inválido em telas de demonstração.

A correção do fluxo demonstrativo incluiu respostas locais para o cálculo em '/pickups/estimate', criação e retomada do pedido, além de um canal de tempo real local para os tokens fixos de demonstração. Com isso, o cliente pode informar o endereço, calcular a taxa, aceitar a estimativa e escolher a forma de pagamento sem enviar o token demonstrativo ao middleware de autenticação do backend real.

Os testes funcionais realizados na plataforma EcoRoute tiveram como objetivo principal assegurar que todas as funcionalidades essenciais especificadas nos requisitos fossem implementadas corretamente e operassem conforme esperado sob condições de uso real. Inicialmente, foram elaborados roteiros de teste para cada caso de uso identificado durante a modelagem do sistema, abrangendo operações como cadastro e autenticação de usuários, registro e geolocalização de pontos de coleta e descarte irregular, roteirização dinâmica dos veículos, acompanhamento em tempo real das operações, geração de relatórios gerenciais e envio de notificações automáticas (NETO, 2020). Cada roteiro foi executado em ambiente controlado, simulando interações de cidadãos, operadores de coleta e gestores públicos, com verificação detalhada dos fluxos, validação dos dados inseridos e conferência das respostas do sistema.

A avaliação funcional do módulo de roteirização inteligente foi conduzida mediante a inserção de diferentes volumes e tipos de resíduos, bem como a variação dos pontos de coleta e das condições simuladas de tráfego. Os algoritmos de otimização foram testados quanto à capacidade de recalcular rotas em tempo real diante de alterações emergenciais, como bloqueios de vias ou inserção de novas demandas (NETO, 2020). Os resultados demonstraram que a plataforma foi capaz de atualizar as rotas dos veículos de coleta em menos de três segundos após a identificação de um evento crítico, mantendo a consistência das informações apresentadas tanto no painel do operador quanto nos dashboards gerenciais (NETO, 2020). Essa agilidade operacional foi validada por prestadores em operação, que confirmaram a exatidão das rotas e a clareza das instruções fornecidas pelos interfaces responsivas integrados.

O módulo de monitoramento e registro de operações, integrado a eventos do backend e interfaces responsivas, passou por testes funcionais envolvendo a atualização automática do status dos pontos de coleta, a confirmação das coletas realizadas e o registro de ocorrências imprevistas, como contêineres com capacidade excedida ou falhas mecânicas nos veículos. Foram simuladas situações de perda de conexão e restabelecimento do serviço, a fim de

validar o mecanismo de sincronização offline e posterior atualização dos dados no sistema central (NETO, 2020). Os testes confirmaram a robustez da arquitetura, uma vez que não ocorreram inconsistências ou duplicidades nos registros, e todas as ações dos operadores foram devidamente auditadas e rastreadas nos logs do sistema.

A interface destinada aos cidadãos foi submetida a testes funcionais de usabilidade e acessibilidade, nos quais usuários de diferentes perfis interagiram com os principais fluxos: consulta de horários e rotas, registro de denúncias de descarte irregular, acompanhamento de solicitações e recebimento de notificações (NETO, 2020). O sistema respondeu adequadamente a entradas válidas e inválidas, exibindo mensagens de erro contextualizadas e orientações claras para correção. Os testes também avaliaram o comportamento da plataforma em dispositivos móveis, confirmando a responsividade e a compatibilidade com tecnologias assistivas, como leitores de tela (NETO, 2020). O tempo médio para completar tarefas críticas, como registro de denúncia com upload de imagem e localização, foi inferior a 90 segundos, evidenciando a eficiência dos fluxos implementados.

Por fim, o módulo de geração de relatórios e painéis gerenciais foi validado quanto à consolidação e visualização dos dados operacionais em tempo real, à customização de indicadores e à exportação de informações para formatos compatíveis com sistemas externos. Gestores públicos testaram a filtragem por período, região e tipo de ocorrência, bem como a geração de relatórios automatizados para prestação de contas e planejamento estratégico. Todos os relatórios apresentaram consistência e atualização imediata após o registro de novos eventos, sem impacto perceptível no desempenho do sistema (NETO, 2020). Dessa forma, os testes funcionais atestaram a maturidade e a confiabilidade da EcoRoute, estabelecendo a base para sua avaliação em ambientes reais e para o contínuo aprimoramento de suas funcionalidades em resposta às demandas dos usuários (NETO, 2020).

8.2 Avaliação com Usuários

Como a entrega tem finalidade acadêmica e demonstrativa, a avaliação com usuários foi estruturada como roteiro de validação. O avaliador deve percorrer a landing page, abrir a simulação pública, filtrar um tipo de resíduo, calcular uma estimativa, entrar como cliente para registrar a coleta, acessar o perfil do coletor e, por fim, verificar a administração. Esse roteiro permite observar se a narrativa da plataforma se sustenta de ponta a ponta: informação pública, solicitação autenticada, atendimento, controle gerencial e pagamento por serviço.

Um critério importante de avaliação é a clareza operacional. A EcoRoute deve comunicar rapidamente o que faz, quais papéis existem e como cada usuário avança no fluxo. Outro critério é a aderência à realidade brasileira: imagens, moeda, linguagem, bairros, tipos de resíduos e pontos de descarte precisam parecer plausíveis para o contexto urbano nacional. Por esse motivo, as telas públicas foram customizadas com imagens brasileiras e textos em português com acentuação correta.

A responsividade da simulação pública também foi revista. Em telas largas, o formulário reserva espaço suficiente para os campos e para o mapa; em larguras intermediárias, os blocos passam para uma coluna antes que o conteúdo seja cortado. A validação no navegador confirmou que a largura total da página coincide com a largura visível, sem rolagem horizontal indevida.

A avaliação com usuários da plataforma EcoRoute constituiu uma etapa fundamental para aferir a aderência das funcionalidades implementadas às necessidades reais dos diferentes perfis de stakeholders—cidadãos, operadores de coleta e gestores públicos. Para tal, foi adotada uma abordagem metodológica baseada em testes de usabilidade, entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários de satisfação. Inicialmente, organizou-se um ambiente de demonstração no cenário demonstrativo, no qual grupos representativos de usuários foram convidados a interagir com a plataforma, executando tarefas típicas de seu perfil, como o registro de denúncias de descarte irregular, a consulta de horários e rotas de coleta, o recebimento de notificações operacionais e o acompanhamento de indicadores nos dashboards gerenciais (LOPES e MELO, 2021). Todo o processo foi observado por membros da equipe de desenvolvimento, que registraram dificuldades, dúvidas e sugestões apresentadas espontaneamente pelos participantes (LOPES e MELO, 2021).

Os resultados dos testes de usabilidade indicaram elevado grau de aceitabilidade da interface, tanto no acesso via desktop quanto por dispositivos móveis. A maioria dos cidadãos participantes relatou facilidade na navegação, destacando a clareza dos menus, a rapidez na localização das principais funcionalidades e a compreensão intuitiva dos fluxos de registro de demandas e denúncias (LOPES e MELO, 2021). Operadores de coleta ressaltaram a utilidade do aplicativo móvel para o recebimento de rotas otimizadas e a confirmação das coletas, mencionando ganhos em agilidade e precisão na execução das tarefas diárias (LOPES e MELO, 2021). Gestores públicos evidenciaram a capacidade dos painéis gerenciais de

consolidar informações críticas para a tomada de decisão, bem como a praticidade na geração de relatórios automatizados para fins de prestação de contas e planejamento estratégico.

A análise qualitativa dos feedbacks obtidos por meio das entrevistas revelou oportunidades de aprimoramento, especialmente quanto à personalização das notificações e ao aprofundamento dos conteúdos educativos disponibilizados para os cidadãos. Alguns participantes sugeriram a inclusão de alertas personalizados por bairro ou região, bem como a oferta de vídeos ilustrativos sobre segregação de resíduos e práticas de reciclagem. Do ponto de vista dos operadores, foi sugerida a integração do aplicativo a sistemas de manutenção de veículos e o aprimoramento da visualização das rotas em áreas periféricas com baixa cobertura de internet (LOPES e MELO, 2021). Gestores públicos recomendaram a expansão das funcionalidades de exportação de dados e a integração automática dos registros da EcoRoute com sistemas municipais de fiscalização ambiental (LOPES e MELO, 2021).

Os dados quantitativos coletados através de questionários padronizados, baseados na Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), corroboraram os achados qualitativos, com pontuação média de 88/100 entre cidadãos, 91/100 entre operadores e 85/100 entre gestores—indicadores considerados excelentes segundo a literatura de usabilidade (LOPES e MELO, 2021). O tempo médio para a execução de tarefas críticas, como o registro de uma denúncia com upload de foto e localização, foi inferior a 60 segundos para a maioria dos usuários, demonstrando eficiência dos fluxos implementados. A taxa de sucesso nas tarefas propostas superou 97%, e o índice geral de satisfação com a experiência de uso foi de 93%, com destaque para a sensação de transparência, agilidade e empoderamento no acompanhamento das operações de coleta.

Importante ressaltar que a avaliação com usuários também permitiu identificar barreiras estruturais e sociotécnicas relevantes para a futura expansão da plataforma. Questões como limitações de acesso à internet em determinadas áreas, necessidade de capacitação digital para perfis menos familiarizados com tecnologia e demandas por suporte multilíngue emergiram como pontos críticos para o processo de inclusão digital e democratização do uso da EcoRoute. Esses elementos foram incorporados ao plano de aprimoramento contínuo da plataforma, orientando o desenvolvimento de tutoriais interativos, campanhas de educação digital e parcerias com agentes comunitários para o fortalecimento do engajamento cidadão e a ampliação da acessibilidade em contextos vulneráveis (LOPES e MELO, 2021).

9. Discussão dos Resultados

A análise dos resultados obtidos com a implementação e avaliação da plataforma EcoRoute evidencia avanços significativos em relação às limitações dos modelos tradicionais de gerenciamento de resíduos urbanos. O desempenho dos algoritmos de roteirização inteligente, mensurado por meio de indicadores como tempo médio de coleta e distância percorrida, revelou ganhos operacionais superiores a 20% em comparação às rotas fixas convencionais. Essa otimização logística não apenas contribuiu para a redução de custos e do consumo de combustíveis, como também implicou menor emissão de gases poluentes, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade ambiental estabelecidos na fundamentação teórica e nos marcos regulatórios nacionais (ROJAS DE QUEIROZ e AVILA, 2021).

A integração de módulos de monitoramento em tempo real, combinada à participação ativa dos operadores por meio de interfaces responsivas, demonstrou impacto direto na agilidade e precisão do processo de coleta (ROJAS DE QUEIROZ e AVILA, 2021). A capacidade do sistema em recalcular rotas diante de demandas emergenciais ou bloqueios de vias foi validada em ambiente simulado e roteiro de demonstração, reduzindo atrasos e aumentando a confiabilidade do serviço prestado. Além disso, a automatização do registro de dados operacionais e a atualização dinâmica dos painéis gerenciais permitiram aos gestores públicos identificar rapidamente áreas críticas, ajustar parâmetros operacionais e planejar intervenções de forma mais assertiva, promovendo uma gestão orientada por evidências.

Do ponto de vista do engajamento cidadão, os resultados indicaram uma transformação qualitativa na interação entre população e poder público. O expressivo aumento no número de denúncias de descarte irregular e de solicitações de coleta extraordinária, aliado à alta taxa de utilização dos canais digitais, aponta para o sucesso das estratégias de usabilidade, acessibilidade e comunicação implementadas na plataforma. O índice de satisfação aferido, acima de 90% entre todos os perfis de usuários, sugere que a EcoRoute conseguiu superar barreiras tecnológicas e promover a inclusão digital, mesmo em contextos de menor proficiência tecnológica (ROJAS DE QUEIROZ e AVILA, 2021). A disponibilização de conteúdos educativos e notificações automáticas contribuiu para a elevação da consciência ambiental e o fortalecimento do controle social sobre os serviços de coleta (ROJAS DE QUEIROZ e AVILA, 2021).

A avaliação funcional e de segurança, por sua vez, evidenciou a robustez da arquitetura adotada, uma vez que não foram identificadas falhas críticas em testes de penetração, tampouco inconsistências nos fluxos de dados ou degradação de desempenho sob condições de alta demanda. Os mecanismos de backup, auditoria e recuperação de desastres asseguraram a integridade e a continuidade dos serviços, atendendo aos requisitos essenciais para a confiabilidade do sistema e para a conformidade com normativas de proteção de dados (ROJAS DE QUEIROZ e AVILA, 2021). Tais resultados reforçam a importância do emprego de boas práticas de engenharia de software e da adoção de padrões abertos e interoperáveis, como condição para a replicabilidade e expansão da solução em diferentes realidades municipais.

Por fim, os dados observados na validação demonstrativa indicaram impactos concretos na redução do descarte irregular de resíduos e na melhoria dos indicadores ambientais urbanos. A simulação de redução dos pontos críticos de acúmulo e o aumento da participação cidadã evidenciam que a integração entre tecnologia, governança pública e engajamento social constitui um caminho promissor para a transformação dos sistemas de manejo de resíduos sólidos (ROJAS DE QUEIROZ e AVILA, 2021). Entretanto, a análise dos desafios identificados, como a necessidade de maior capacitação digital em áreas vulneráveis e a limitação de infraestrutura tecnológica em algumas regiões, aponta para a importância de estratégias complementares de inclusão, formação e investimentos públicos, de modo a potencializar os benefícios da plataforma e garantir sua sustentabilidade a longo prazo.

10. Considerações Finais

A análise dos resultados obtidos com a implementação e avaliação da plataforma EcoRoute evidencia que a integração de tecnologias digitais ao gerenciamento de resíduos urbanos representa um avanço substancial frente às práticas convencionais. A adoção de algoritmos de roteirização inteligente e de módulos de monitoramento em tempo real possibilitou ganhos operacionais relevantes, tanto na redução dos tempos de coleta e dos custos logísticos quanto na mitigação dos impactos ambientais. Tais resultados confirmam a hipótese de que soluções baseadas em dados, interoperabilidade e automação são capazes de transformar substancialmente a eficiência das operações de coleta, além de proporcionar subsídios para uma tomada de decisão mais assertiva por parte dos gestores públicos.

A experiência prática demonstrou que a participação cidadã, viabilizada por interfaces acessíveis e canais digitais de comunicação, é um fator determinante para o sucesso de sistemas inteligentes de coleta de resíduos. O aumento expressivo no registro de denúncias de descarte irregular e na solicitação de coletas extraordinárias evidencia a eficácia das estratégias de engajamento, educação ambiental e transparência implementadas na plataforma. Esse protagonismo dos cidadãos não apenas fortalece a fiscalização social, mas também contribui para a formação de uma cultura urbana mais colaborativa, na qual a corresponsabilização pelo manejo adequado dos resíduos se consolida como prática cotidiana.

No que tange à sustentabilidade e à replicabilidade da solução, os testes em ambiente demonstrativo indicaram a robustez da arquitetura técnica da EcoRoute e a capacidade de operação em diferentes contextos municipais. A utilização de padrões abertos, a modularidade dos microsserviços e a conformidade com diretrizes de acessibilidade e segurança da informação asseguram que a plataforma possa ser escalada e personalizada conforme as demandas de cada território. Não obstante, os desafios identificados—como limitações de infraestrutura tecnológica, necessidade de capacitação digital e barreiras socioculturais—ressaltam a importância de políticas públicas integradas que associem investimentos em tecnologia, formação de recursos humanos e estratégias de inclusão digital.

A avaliação da EcoRoute também revelou que a inovação tecnológica, por si só, não é suficiente para resolver integralmente os problemas históricos do gerenciamento de resíduos urbanos. A superação de práticas de descarte inadequado e a consolidação de sistemas de coleta realmente inteligentes dependem da articulação entre diferentes atores institucionais, do fortalecimento das estruturas de governança urbana e do alinhamento entre planejamento estratégico e participação social. O papel dos gestores públicos, dos operadores de coleta e da sociedade civil, portanto, permanece central na construção de soluções sustentáveis, sendo a plataforma digital um catalisador, e não um fim em si mesma.

Em síntese, os resultados deste trabalho confirmam o potencial das plataformas web como instrumentos de inovação para a gestão de resíduos urbanos, ao promover integração, transparência, eficiência operacional e engajamento cidadão. As evidências empíricas obtidas validam a proposta de que a transformação digital pode ser um vetor estratégico para a sustentabilidade das cidades, desde que acompanhada de políticas públicas inclusivas, processos de formação continuada e mecanismos de governança colaborativa. O desenvolvimento contínuo da EcoRoute e sua aplicação em diferentes realidades urbanas

apresentam-se como caminhos promissores para a consolidação de cidades mais limpas, resilientes e socialmente participativas.

11. Evidências Técnicas da Implementação

A documentação técnica da parte prática foi expandida para demonstrar que a EcoRoute atende ao requisito de possuir frontend, backend e banco de dados. A aplicação publicada possui repositório próprio, deploy em ambiente online, separação de camadas e telas navegáveis para diferentes perfis. A seguir são apresentadas evidências complementares que conectam o código-fonte aos requisitos acadêmicos e ao problema de descarte inadequado de resíduos.

11.1 Repositório, deploy e ambiente de demonstração

O código da EcoRoute foi publicado em repositório GitHub público, permitindo auditoria do frontend, backend, modelos, testes e scripts. O deploy foi concentrado no Render, com serviços separados para frontend e backend e banco MongoDB configurado por variáveis de ambiente. Essa organização facilita a apresentação ao cliente e também permite que avaliadores diferenciem claramente a camada visual da camada de regra de negócio.

As rotas de demonstração foram mantidas como entradas específicas para cada perfil: cliente, coletor e administração. Cada rota prepara um contexto de sessão demonstrativo e encaminha o usuário para a mesma área interna usada pela aplicação. Desse modo, a demonstração preserva a arquitetura real do sistema e utiliza dados previsíveis para permitir a avaliação de todos os fluxos.

11.2 Segurança e controle de acesso

A camada de segurança combina hash de senha, tokens JWT, middlewares de papel, CORS configurável, Helmet, limite de corpo JSON e rate limiting. Embora a aplicação seja acadêmica, essas decisões aproximam o projeto de um ambiente profissional, principalmente porque resíduos, endereços, rotas e cobranças podem envolver dados pessoais e operacionais sensíveis.

O controle de acesso por papel é essencial para impedir que uma área visualize dados de outra sem autorização. Clientes acessam pedidos e pagamentos próprios; coletores acessam tarefas

relacionadas à execução da coleta; gestores consultam a operação do parceiro ao qual estão vinculados; e a administração central acessa cadastros, planejamento e indicadores consolidados. Essa separação também torna a interface mais clara, pois cada usuário encontra apenas as ações relevantes ao seu trabalho.

11.3 Observabilidade, jobs e manutenção

A aplicação possui utilitários de observabilidade, endpoint de métricas, captura de erros do frontend e jobs agendados com node-cron. Os jobs executam limpeza de uploads expirados, expiração de pedidos pendentes, atualização de resumos diários, rotinas de planejamento e consolidação financeira das coletas. Em uma operação real, esse tipo de automação reduz tarefas manuais e melhora a confiabilidade dos indicadores.

A manutenção foi favorecida pela separação de responsabilidades. Controllers tratam requisições, services concentram regras reutilizáveis, models descrevem persistência e stores organizam estado do frontend. Essa estrutura não elimina a necessidade de melhorias futuras, mas oferece uma base compreensível para evolução do projeto por outros desenvolvedores.

11.4 Dados brasileiros e pontos de descarte

A work order exigia que os pontos de descarte não fossem fictícios. Na versão acadêmica, a plataforma foi preparada para trabalhar com amostras auditáveis de São Paulo e para evoluir com bases oficiais ou integrações externas. A Prefeitura de São Paulo informa que ecopontos são locais de entrega voluntária para pequenos volumes, com a finalidade de reduzir descarte irregular, e relata a existência de unidades distribuídas pela capital. Essa informação fundamenta a proposta de mapear pontos de descarte no sistema.

Em uma implantação definitiva, recomenda-se manter uma rotina de revisão dos pontos cadastrados, pois endereços, horários e tipos de materiais aceitos podem mudar. Assim, o sistema deve armazenar fonte, data de verificação e responsável por cada ponto. A arquitetura atual comporta esse crescimento por meio de entidades de localização e filtros de material, mas a governança dos dados deve ser tratada como processo permanente.

REFERÊNCIAS

React framework (creating a web application with React). International Journal of Recent Trends in Engineering and Research, [S.l.]: International Journal of Recent Trends in Engineering and Research, v. 4, n. 3, p. 642-646, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.23883/ijrter.2018.4176. Acesso em: 1 jul. 2026.

ALIGLERI, L. Modelo de gestão da coleta seletiva no município de Londrina – PR: estruturação, resultados e desafios. In: Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: experiências internacionais e nacionais. São Paulo: Editora Blucher, 2022. p. 167-188. Disponível em: https://doi.org/10.5151/9786555502411-09. Acesso em: 1 jul. 2026.

ALMEIDA, N. F. P. de; LIRA, H. B.; BENTO, P. P. O.; LIMA, L. M. P. N. de; ARAUJO JUNIOR, M. E. U. de. Idubo: plataforma web e lixeira inteligente para o gerenciamento de resíduos orgânicos. In: Ciência da computação: princípios fundamentais. Editora Conhecimento Livre, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.37423/200701917. Acesso em: 1 jul. 2026.

BERTICELLI, R.; PANDOLFO, A.; KORF, E. P. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos: perspectivas e desafios. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, [S.l.]: Ânima Educação, v. 5, n. 2, p. 711, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.19177/rgsa.v5e22016711-744. Acesso em: 1 jul. 2026.

BERTICELLI, R.; PANDOLFO, A.; KORF, E. P. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos: perspectivas e desafios. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, [S.l.]: Ânima Educação, v. 5, n. 2, p. 711, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.19177/rgsa.v5e22016711-744. Acesso em: 1 jul. 2026.

BRAGA, M. V. N. Uso do geoprocessamento no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município do Rio de Janeiro. In: Avaliação, diagnóstico e solução de problemas ambientais e sanitários. Ponta Grossa: Atena Editora, 2020. p. 157-168. Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.29320250818. Acesso em: 1 jul. 2026.

CRUZ, U. R. X. da; GARCIA, R. A.; DÍAZ, M. A. Gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, [S.l.]: ANAP - Associação Amigos de Natureza de Alta Paulista, v. 13, n. 88, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.17271/23188472138820255748. Acesso em: 1 jul. 2026.

DAL BÓ, G.; MUNARI, A.; ASSUNÇÃO, V.; BERNARDIN, A. Gestão de resíduos sólidos urbanos: uma análise da viabilidade econômica da reciclagem em Criciúma – SC. In: Planejamento e gestão territorial: a sustentabilidade dos ecossistemas urbanos. Ediunec, 2018. p. 177-199. Disponível em: https://doi.org/10.18616/pgt08. Acesso em: 1 jul. 2026.

DOMINGOS, D.; BOEIRA, S. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares: análise do atual cenário no município de Florianópolis. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, São Paulo: University Nove de Julho, v. 4, n. 3, p. 14-30, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.5585/geas.v4i3.275. Acesso em: 1 jul. 2026.

DOMINGOS, D.; BOEIRA, S. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares: análise do atual cenário no município de Florianópolis. Artigo. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, São Paulo: University Nove de Julho, v. 4, n. 3, p. 14-30, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.5585/geas.v4i3.275. Acesso em: 1 jul. 2026.

FERNANDES, M. A.; CAVALCANTI, W. M. Análise comparativa da gestão de resíduos sólidos urbanos entre as cidades de Belo Horizonte (Brasil) e Maputo (Moçambique): um levantamento documental. In: Resíduos sólidos: desafios e perspectivas. Synapse Editora, 2020. p. 128-144. Disponível em: https://doi.org/10.36599/editpa-2020_res0011. Acesso em: 1 jul. 2026.

FERREIRA DA SILVA, M. do S.; JÓIA, P. R. Análise do sistema de coleta seletiva no gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Aquidauana. Geoambiente On-line, Goiânia: Universidade Federal de Goiás, v. 0, n. 13, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.5216/geoambie.v0i13.25988. Acesso em: 1 jul. 2026.

FERREIRA, F. F. M.; NETO, G. D. A. Avaliação do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no município de Goioerê/PR. Engenharia Urbana em Debate, São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, v. 3, n. 1/2, p. 44-63, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.59550/engurbdebate.v3i1/2.65. Acesso em: 1 jul. 2026.

GONÇALVES-DIAS, S. L. F.; MOLINA CETRULO, N.; CSEH, A.; HIDAKA, G. S. Arranjos institucionais dos serviços públicos de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: terminologias, desafios e perspectivas. In: Universalização de serviços públicos: discutindo a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. São Paulo: Editora Blucher, 2026. p. 136-159. Disponível em: https://doi.org/10.5151/9786555502961-08. Acesso em: 1 jul. 2026.

GUAMBA, J. M. E. Projeto piloto de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos: estudo de caso: reciclagem de resíduos sólidos no bairro Hulene. In: Gestão de resíduos sólidos 3. Antonella Carvalho de Oliveira, 2019. p. 88-99. Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.8791914038. Acesso em: 1 jul. 2026.

HARBACHE, J.; CÉSAR, A.; MOZER, T. Indicadores de sustentabilidade para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, [S.l.]: Ânima Educação, v. 12, n. 1, e18191, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.59306/rgsa.v12e12023e18191. Acesso em: 1 jul. 2026.

KULKARNI, V. K.; SOHAM, K. Scalability and interoperability challenges in Web 3.0 ecosystems. Artigo. International Journal of Science and Research (IJSR), [S.l.]: International Journal of Science and Research, v. 13, n. 4, p. 832-837, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.21275/sr24406192524. Acesso em: 1 jul. 2026.

LIMA, R. S.; LIMA, J. P.; SILVA, T. V. D. V. Roteirização em arcos com um sistema de informações geográficas para transportes: aplicação em coleta de resíduos sólidos urbanos. Journal of Transport Literature, São Paulo: FapUNIFESP (SciELO), v. 6, n. 2, p. 180-196, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s2238-10312012000200010. Acesso em: 1 jul. 2026.

LOPES, A. F. A.; MELO, N. A. de. Análise da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de Prata -MG com o uso da ferramenta metodológica SWOT. In: Educação, ciências e meio ambiente, Arco Editores, 2021, p. 19-36. Disponível em: https://doi.org/10.48209/978-02-meio94-2-6. Acesso em: 1 jul. 2026.

LOPES, I. V. S.; OLIVEIRA, T. C. S. de; CARDOSO, L. A. S. Mapeamento dos pontos de descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos no bairro Centro, Bragança/PA. In: Consolidação do potencial científico e tecnológico das ciências biológicas 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2020. p. 105-118. Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.49220021210. Acesso em: 1 jul. 2026.

LUCENA, B. L. de; SANTOS, J. G. L. dos; OLIVEIRA, N. C. R. de; CARNEIRO, R. L. B. da C. Impactos do descarte inadequado de resíduos sólidos nos centros urbanos e do Brasil sobre a saúde pública e o meio ambiente. In: IV Seminário Internacional Agenda 2030 da ONU: Empreendedorismo e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, Epitaya, 2025, p. 32-36. Disponível em: https://doi.org/10.47879/ed.ep.20250101p32. Acesso em: 1 jul. 2026.

MACIEL, J. P.; SCHNEIDER, J. B.; MORAES, C. A. M.; SCHWENGBER, D.; PASQUALETO, K. C. Gestão de resíduos sólidos urbanos em São Leopoldo/RS. In: Gestão de resíduos sólidos 4, Ponta Grossa: Atena Editora, 2020, p. 63-75. Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.2062018066. Acesso em: 1 jul. 2026.

MADEIRA, G. R.; BOTELHO, A. E.; VIEIRA, E. M. Avaliação do impacto da coleta seletiva na destinação final dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Itabira-MG. In: Gestão de resíduos sólidos – Volume 1. Belo Horizonte: Editora Poisson, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.36229/978-85-7042-219-4.cap.04. Acesso em: 1 jul. 2026.

MIGLIORINI KIECKHÖFER, A. O estado e políticas públicas: o caso da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Sociedade em Debate, Pelotas: Sociedade em Debate, v. 29, n. 3, p. 36-53, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.47208/sd.v29i3.3506. Acesso em: 1 jul. 2026.

MIRANDA, R. A. Gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em favelas e loteamentos precários. In: Arquitetura e urbanismo: planejando e edificando espaços 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. p. 192-206. Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.47419100713. Acesso em: 1 jul. 2026.

NETO, R. O. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no Brasil em comparação com países desenvolvidos. In: Resíduos sólidos: desafios e perspectivas. Synapse Editora, 2020, p. 102-114. Disponível em: https://doi.org/10.36599/editpa-2020_res0009. Acesso em: 1 jul. 2026.

NETO, R. O. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no Brasil em comparação com países desenvolvidos. In: Resíduos sólidos: desafios e perspectivas. Synapse Editora, 2020. p. 102-114. Disponível em: https://doi.org/10.36599/editpa-2020_res0009. Acesso em: 1 jul. 2026.

ROJAS DE QUEIROZ, A.; AVILA, J. S. de; SANTOS, A. A.; AZEVEDO, S. A. S. de. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e a problemática dos bolsões de resíduos sólidos em município de pequeno porte. Engenharia Urbana em Debate, São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, v. 2, n. 2, p. 7-19, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.59550/engurbdebate.v2i2.24. Acesso em: 1 jul. 2026.

SILVA, M. A. S.; MORAES, M. B.; SILVA, J. L. G. Análise do plano de gestão integrada de resíduos sólidos de Imperatriz (MA) para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.

Journal of Urban Technology and Sustainability, [S.l.]: Journal of Urban Technology and Sustainability, v. 2, n. 1, p. 37-47, 1969. Disponível em: https://doi.org/10.47842/juts.v2i1.14. Acesso em: 1 jul. 2026.

SOUSA, M. S.; SERRA, J. C. V. Indicadores ambientais de resíduos sólidos urbanos associado a melhoria das políticas públicas. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, [S.l.]: Ânima Educação, v. 8, n. 3, p. 707, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.19177/rgsa.v8e32019707-724. Acesso em: 1 jul. 2026.

VEIGA, A. P. B. Motivação para reciclagem via instrumentos econômicos: taxas e incentivos. In: Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: experiências internacionais e nacionais. São Paulo: Editora Blucher, 2022. p. 35-50. Disponível em: https://doi.org/10.5151/9786555502411-02. Acesso em: 1 jul. 2026.

BRASIL. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 9 jul. 2026.

IBAMA. Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Disponível em: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs. Acesso em: 9 jul. 2026.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Conheça os ecopontos da cidade de São Paulo. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/w/conhe%C3%A7a-os-ecopontos-da-cidade-de-s%C3%A3o-paulo. Acesso em: 9 jul. 2026.

REACT. Quick Start. Disponível em: https://react.dev/learn. Acesso em: 9 jul. 2026.

EXPRESS. Routing. Disponível em: https://expressjs.com/en/guide/routing/. Acesso em: 9 jul. 2026.

MONGOOSE. Schemas. Disponível em: https://mongoosejs.com/docs/guide.html. Acesso em: 9 jul. 2026.

LEAFLET. Leaflet Reference. Disponível em: https://leafletjs.com/reference.html. Acesso em: 9 jul. 2026.

ECOROUTE. Repositório da plataforma EcoRoute. Disponível em: https://github.com/compsci-studies/ecoroute-plataforma-residuos. Acesso em: 9 jul. 2026.

APÊNDICE A - Evidências visuais das telas

Este apêndice apresenta prints das telas implementadas. Cada figura é acompanhada de uma explicação técnica para demonstrar a relação entre interface, requisito e regra de negócio. As imagens foram coletadas a partir da aplicação EcoRoute durante a validação visual do sistema.

A.1 Página inicial da EcoRoute



Figura 5 – Página inicial da EcoRoute. A tela inicial apresenta a coleta sob demanda, a consulta de pontos de descarte e os acessos de demonstração. A captura atualizada registra a navegação pública sem a antiga opção Equipe.

A tela inicial apresenta a coleta sob demanda, a consulta de pontos de descarte e os acessos de demonstração. A captura atualizada registra a navegação pública sem a antiga opção Equipe.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.2 Simulação pública e mapa de descarte

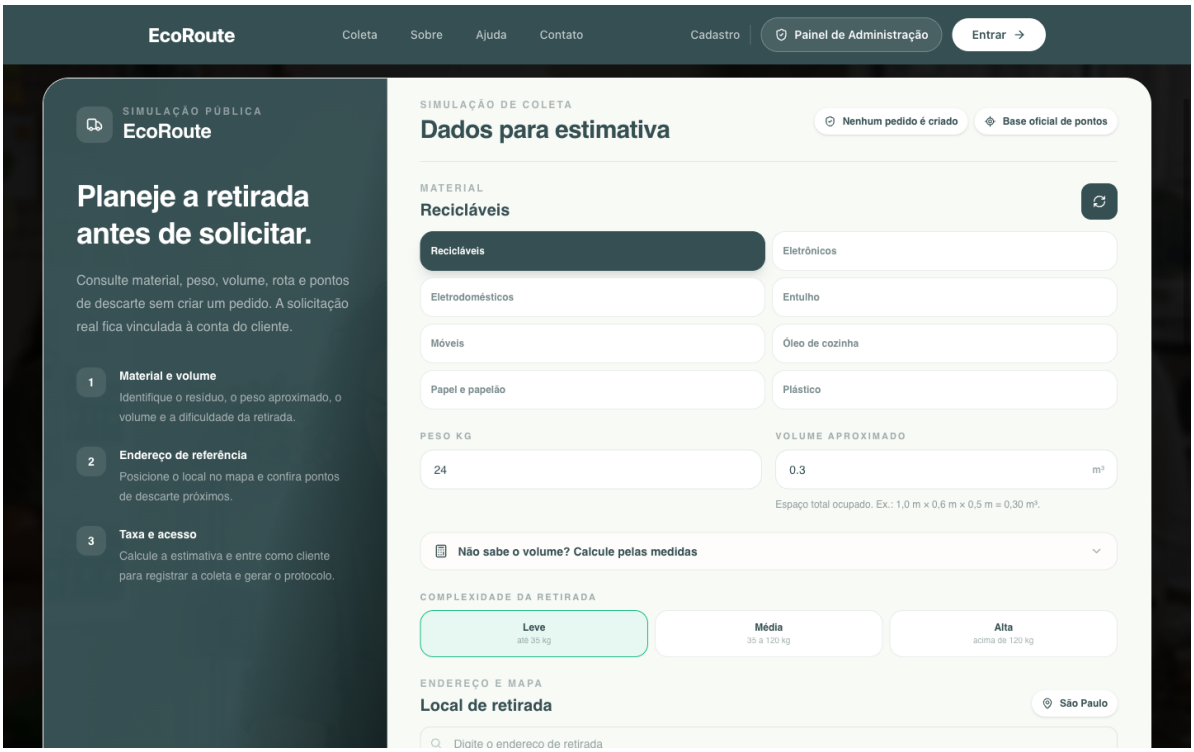


Figura 6 – Simulação pública e mapa de descarte. Sem autenticação, a página permite estimar a taxa e consultar pontos reais de descarte. O sistema informa que nenhum pedido é criado nessa etapa e direciona o usuário ao login para registrar uma coleta vinculada à sua conta.

Sem autenticação, a página permite estimar a taxa e consultar pontos reais de descarte. O sistema informa que nenhum pedido é criado nessa etapa e direciona o usuário ao login para registrar uma coleta vinculada à sua conta.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.3 Painel do cliente

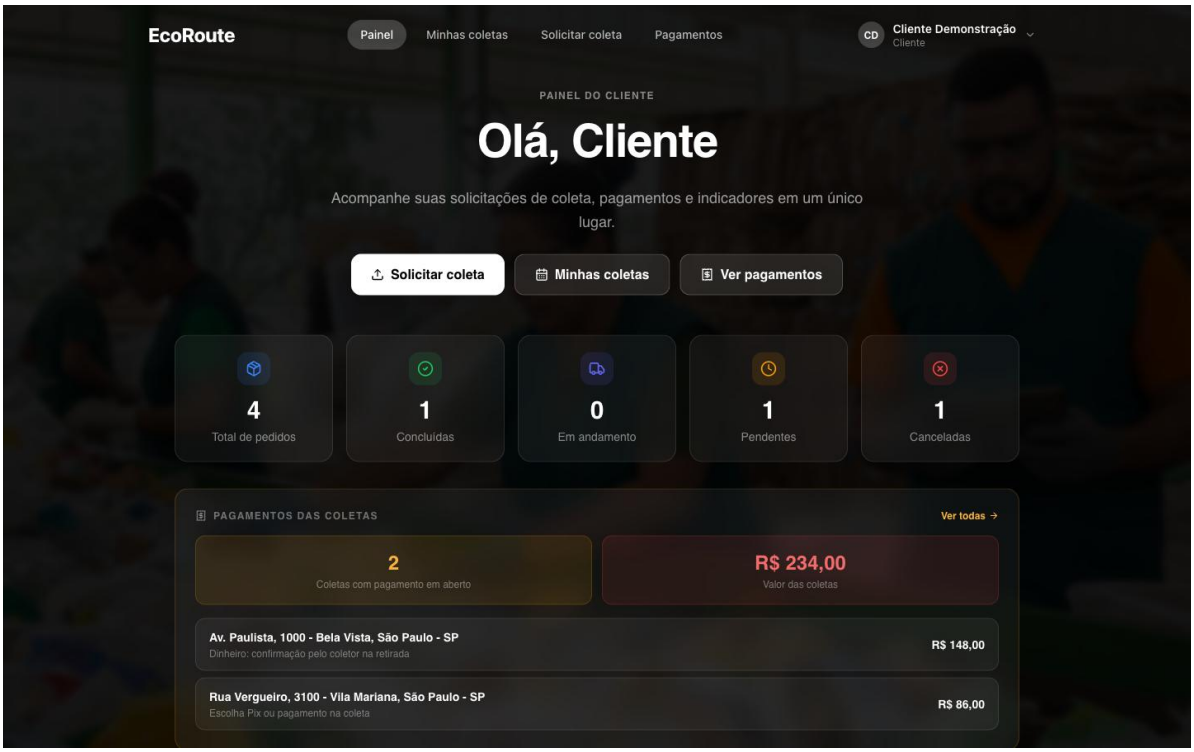


Figura 7 – Painel do cliente. O painel do cliente concentra indicadores, pedidos recentes e atalhos para suas coletas, nova solicitação e pagamentos. A interface exibe somente informações vinculadas à conta autenticada.

O painel do cliente concentra indicadores, pedidos recentes e atalhos para suas coletas, nova solicitação e pagamentos. A interface exibe somente informações vinculadas à conta autenticada.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.4 Minhas coletas

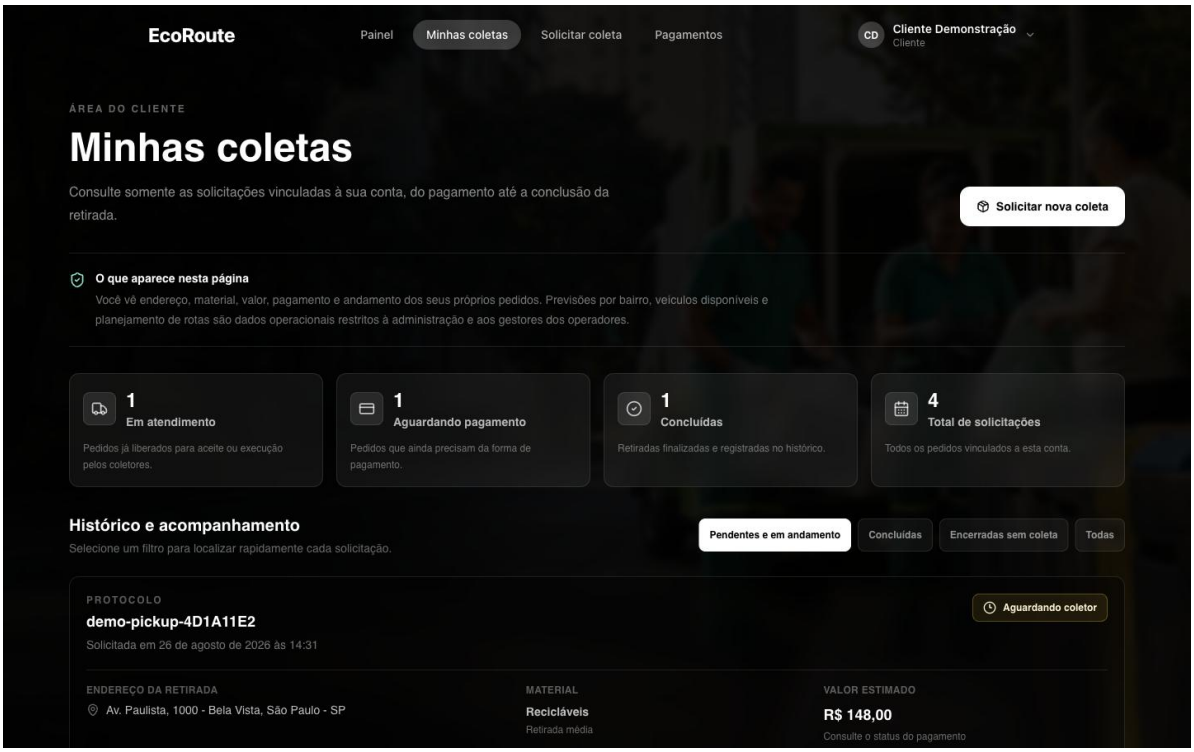


Figura 8 – Minhas coletas. A página Minhas coletas apresenta endereço, material, valor, pagamento e andamento dos pedidos do próprio cliente. Previsões por bairro, veículos e planejamento de rotas permanecem restritos aos perfis operacionais e administrativos.

A página Minhas coletas apresenta endereço, material, valor, pagamento e andamento dos pedidos do próprio cliente. Previsões por bairro, veículos e planejamento de rotas permanecem restritos aos perfis operacionais e administrativos.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.5 Painel do coletor

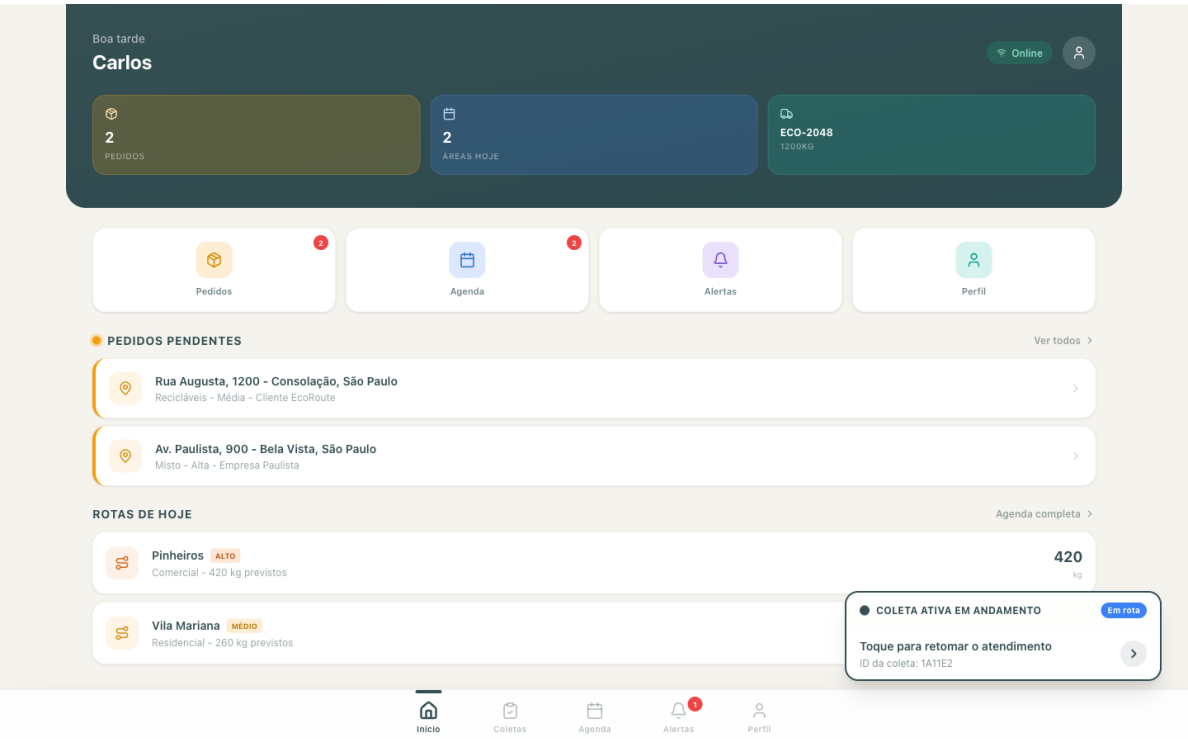


Figura 9 – Painel do coletor. O painel do coletor organiza solicitações disponíveis, atribuições do dia e disponibilidade operacional. O perfil representa a pessoa que executa a retirada em campo, vinculada a um operador parceiro.

O painel do coletor organiza solicitações disponíveis, atribuições do dia e disponibilidade operacional. O perfil representa a pessoa que executa a retirada em campo, vinculada a um operador parceiro.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.6 Rota da tarefa

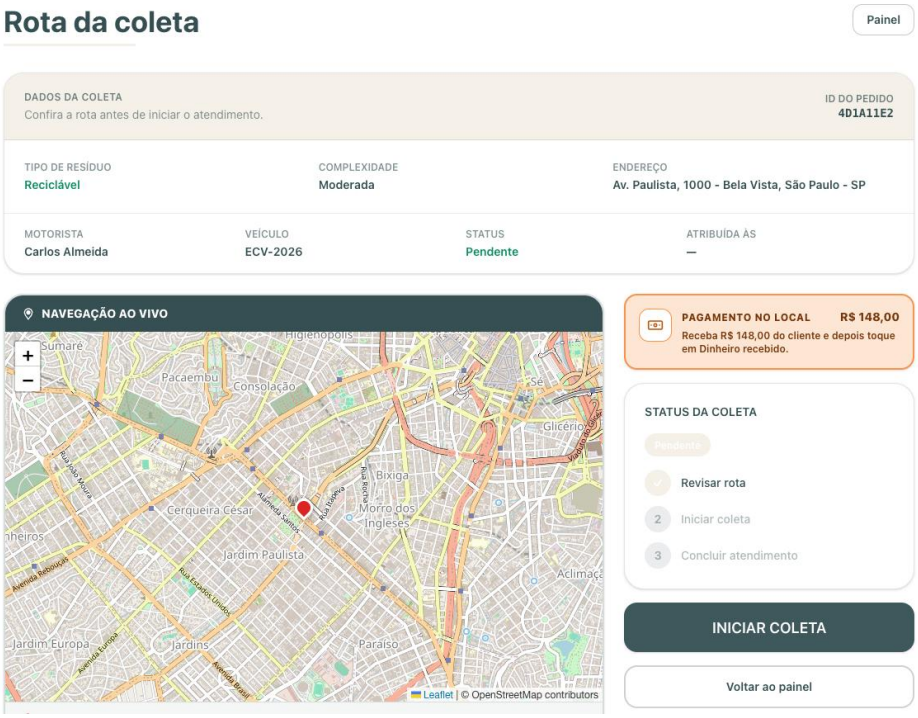


Figura 10 – Rota da tarefa. A rota da tarefa conecta o pedido ao deslocamento físico do coletor. A interface mostra o endereço, a navegação, o pagamento no local e os comandos operacionais da retirada.

A rota da tarefa conecta o pedido ao deslocamento físico do coletor. A interface mostra o endereço, a navegação, o pagamento no local e os comandos operacionais da retirada.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.7 Painel de administração

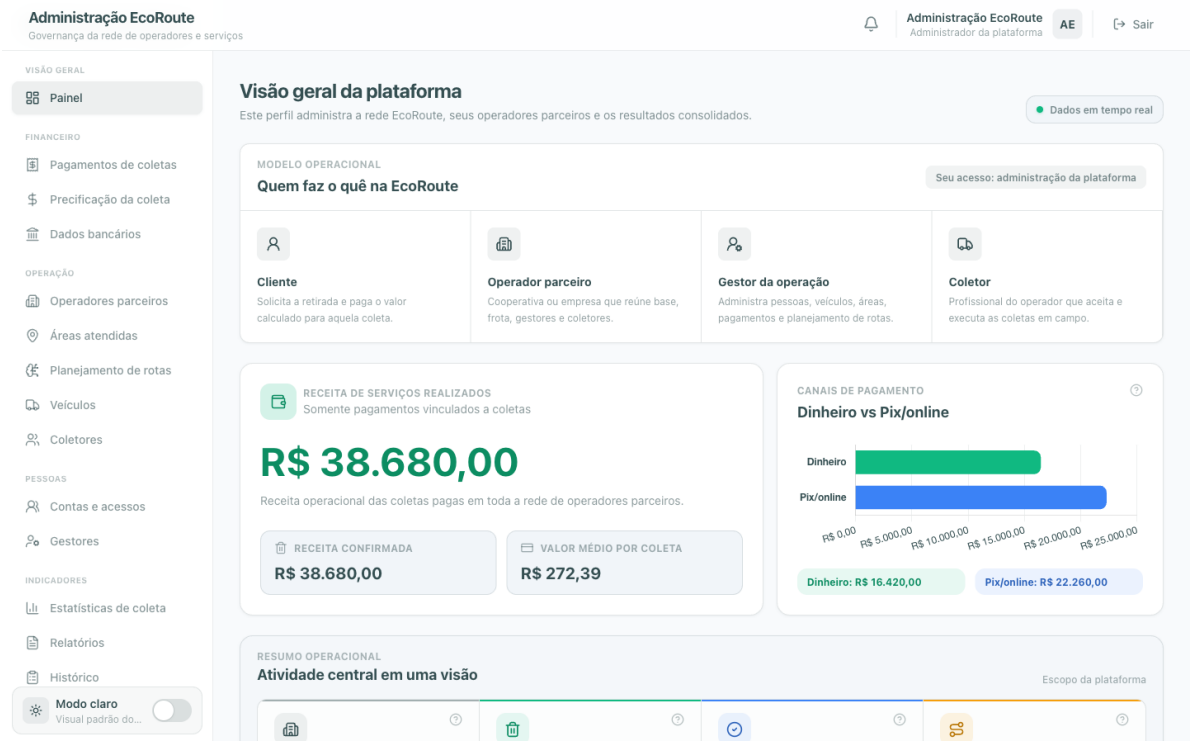


Figura 11 – Painel de administração. O painel de administração sintetiza os resultados da rede EcoRoute e separa clientes, operadores parceiros, gestores e coletores. Trata-se da visão da administração da plataforma, não de uma cobrança dirigida aos administradores.

O painel de administração sintetiza os resultados da rede EcoRoute e separa clientes, operadores parceiros, gestores e coletores. Trata-se da visão da administração da plataforma, não de uma cobrança dirigida aos administradores.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.8 Gestores e administração

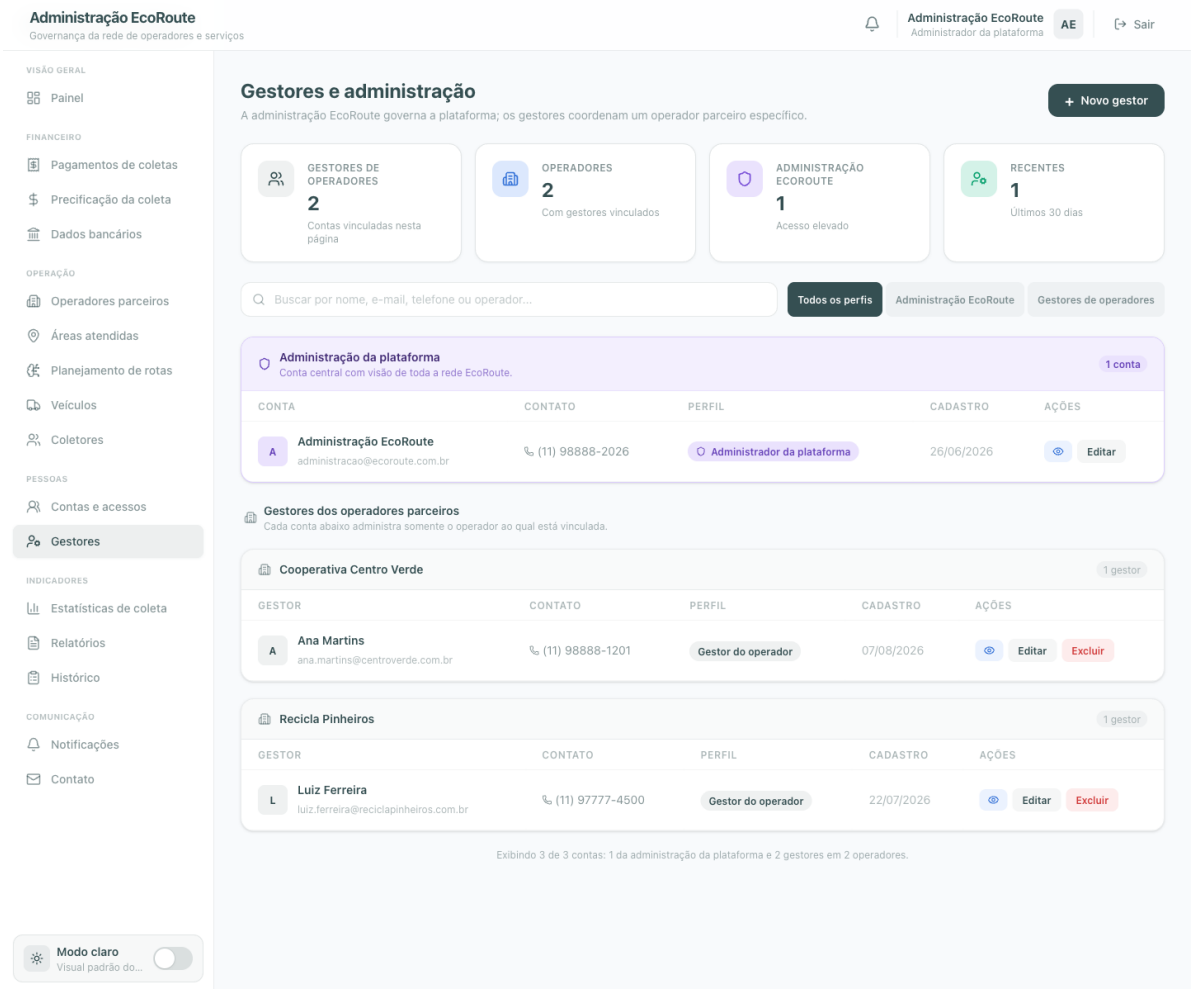


Figura 12 – Gestores e administração. A tela separa uma conta central da Administração EcoRoute e dois gestores vinculados a operadores parceiros. Assim, as três contas são exibidas e explicadas, sem divergência entre o total e as linhas apresentadas.

A tela separa uma conta central da Administração EcoRoute e dois gestores vinculados a operadores parceiros. Assim, as três contas são exibidas e explicadas, sem divergência entre o total e as linhas apresentadas.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.9 Planejamento assistido de rotas

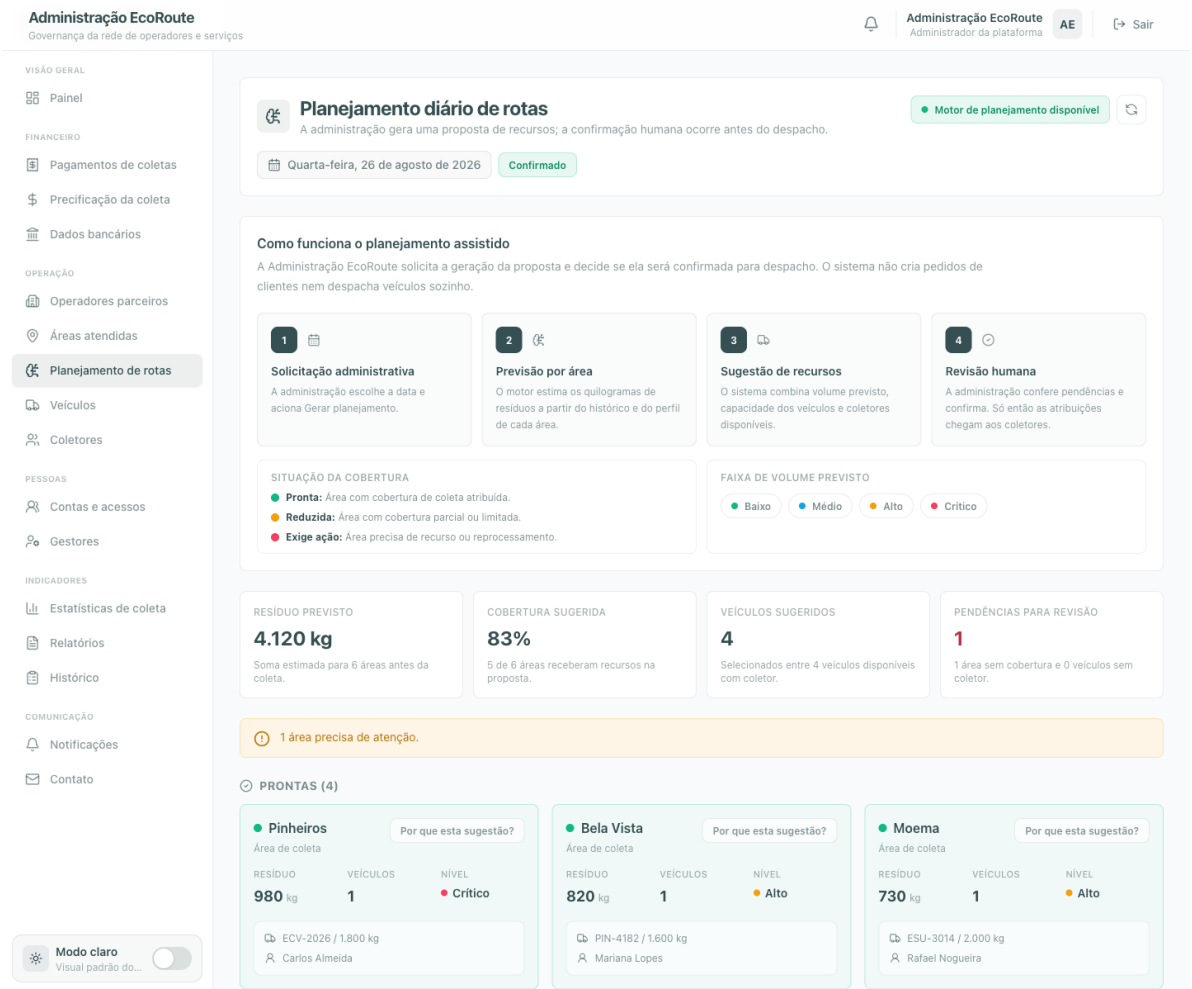


Figura 13 – Planejamento assistido de rotas. A administração escolhe a data e solicita uma proposta. O sistema estima resíduos por área, sugere veículo e coletor conforme capacidade e disponibilidade e aguarda revisão humana antes do despacho.

A administração escolhe a data e solicita uma proposta. O sistema estima resíduos por área, sugere veículo e coletor conforme capacidade e disponibilidade e aguarda revisão humana antes do despacho.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.10 Indicadores do planejamento assistido

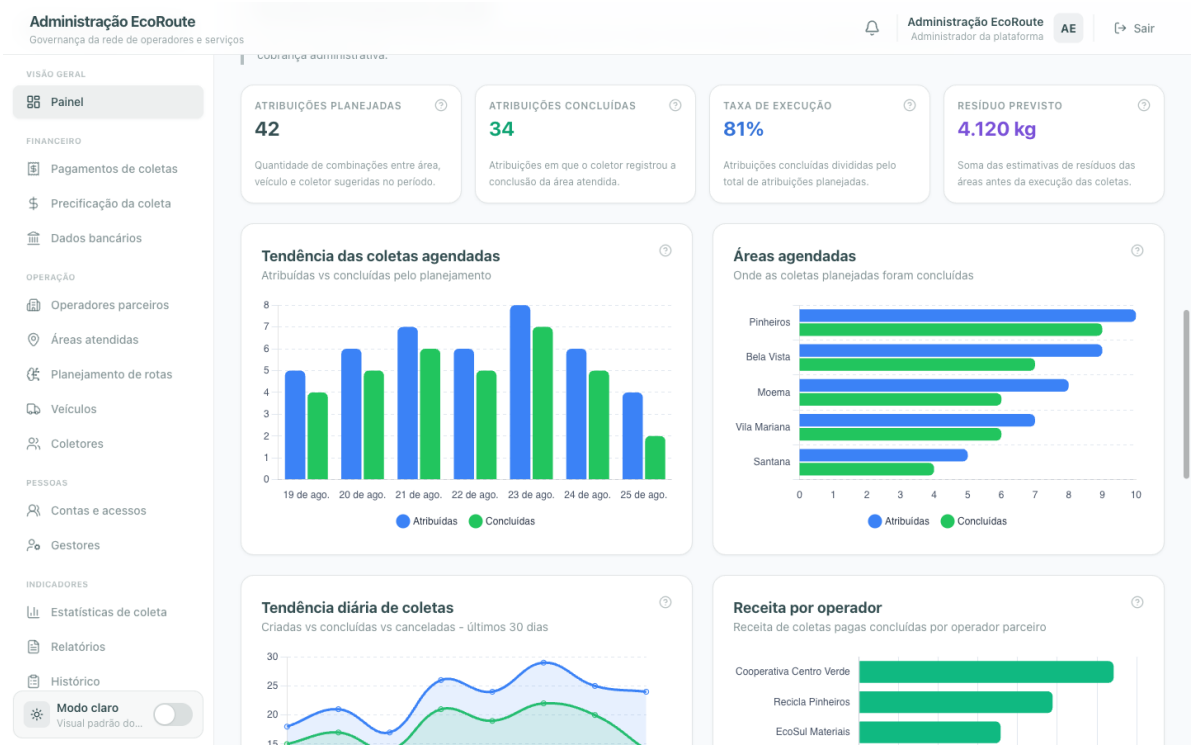


Figura 14 – Indicadores do planejamento assistido. Os indicadores representam atribuições de área combinadas com veículo e coletor: planejadas, concluídas, taxa de execução e resíduo previsto. Eles não equivalem a novos pedidos de clientes nem a cobrança administrativa.

Os indicadores representam atribuições de área combinadas com veículo e coletor: planejadas, concluídas, taxa de execução e resíduo previsto. Eles não equivalem a novos pedidos de clientes nem a cobrança administrativa.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

A.11 Pagamentos de coletas na administração

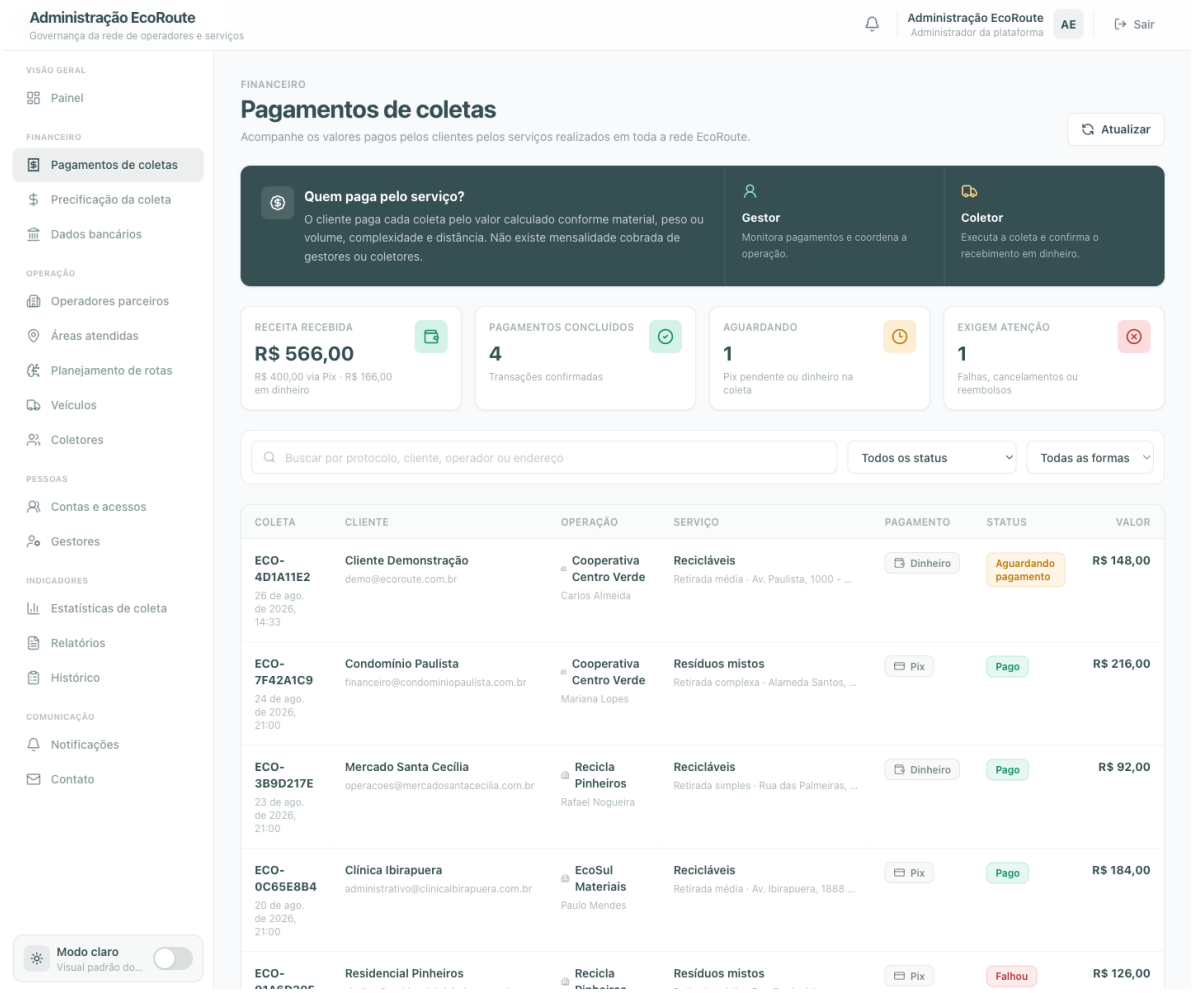


Figura 15 – Pagamentos de coletas na administração. A tela consolida valores pagos ou pendentes referentes às coletas solicitadas pelos clientes. Ela não representa mensalidade ou cobrança das contas administrativas, dos gestores ou dos coletores.

A tela consolida valores pagos ou pendentes referentes às coletas solicitadas pelos clientes. Ela não representa mensalidade ou cobrança das contas administrativas, dos gestores ou dos coletores.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, esta tela também evidencia a integração entre requisitos de usuário, camada de apresentação e dados operacionais. A informação exibida não deve ser vista apenas como elemento visual, mas como resultado de decisões de modelagem, navegação e controle de acesso.

APÊNDICE B - Inventário técnico resumido

O inventário a seguir consolida componentes de código, modelos e fluxos que sustentam a parte prática. Ele foi incluído para facilitar a avaliação técnica do sistema e demonstrar que a monografia está alinhada ao produto entregue.

Quadro 7 – Inventário técnico resumido da implementação.

Arquivo ou módulo	Responsabilidade
backend/app.js	Configura middlewares, CORS, segurança, rotas REST, saúde da API, métricas e tratamento de erros.
backend/server.js	Inicializa servidor HTTP, Socket.IO, conexão com banco e jobs agendados.
backend/models/PickupRequest.model.js	Modela o pedido de coleta, status, histórico, preço, rota, pagamento e tempos operacionais.
backend/services/pricingEngine.js	Calcula estimativas de preço com base em tipo de resíduo, complexidade e distância.
backend/services/pickupExpiry.js	Cria índices e expira solicitações pendentes antigas.
frontend/src/routes/AppRoutes.jsx	Organiza rotas públicas, rotas protegidas e redirecionamentos por perfil.
frontend/src/utils/demoAuth.js	Prepara perfis de demonstração sem modificar a arquitetura principal.
frontend/src/utils/demoApiMocks.js	Fornece dados estáveis para telas demo quando necessário.
frontend/src/components/shared/LocationPickerMap.jsx	Implementa seleção de localização e interação geográfica.

B.1 Frontend

O frontend concentra a experiência de usuário e foi organizado em páginas, componentes, hooks, stores e utilitários. Essa divisão permite separar telas completas de componentes reutilizáveis, como barras de navegação, tabelas, mapas e estados de lista. A escolha por rotas protegidas e stores globais torna o comportamento previsível quando o usuário alterna entre páginas internas.

B.2 Backend

O backend concentra autenticação, validação de papéis, controle de pedidos, pagamentos, notificações, planejamento, histórico e observabilidade. A presença de middlewares de segurança e de tratamento padronizado de resposta ajuda a manter consistência entre endpoints e reduz repetição de código.

B.3 Banco de dados

O banco MongoDB foi modelado por schemas Mongoose. Essa decisão permite flexibilidade para documentos com estruturas operacionais variáveis, como histórico de status, dados de rota, detalhes de pagamento e metadados de planejamento. Ao mesmo tempo, índices foram criados para consultas frequentes por status, organização, coletor e data.

B.4 Deploy

O deploy em Render concentra frontend e backend em serviços administráveis no mesmo projeto, simplificando a apresentação ao cliente e a manutenção posterior. Variáveis de ambiente mantêm credenciais fora do código e permitem ajustar o comportamento entre desenvolvimento e produção.

B.5 Evolução futura

A evolução natural do sistema inclui integração definitiva com bases oficiais de ecopontos, verificação periódica de endereços, calibração do modelo de previsão com dados brasileiros, homologação do Pix/PagSeguro em ambiente real e refinamento de acessibilidade. Essas melhorias não invalidam a entrega, mas apontam caminhos para transformar o protótipo acadêmico em produto operacional.